

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA**

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Corso di Laurea in Informatica

**Controllo semaforico adattivo mediante strategie
Max-Pressure: progettazione e valutazione tramite
simulazione**

Relatore:

Prof. Giacomo Cabri

Candidato:

Jakub Pawel Homoncik

Anno Accademico 2025–2026

Sommario

Il controllo semaforico a tempi fissi non utilizza informazioni sul traffico osservato e può quindi assegnare il verde a direzioni poco richieste mentre si formano code su altri accessi. Questa tesi studia strategie di controllo adattivo basate sul principio Max-Pressure, nel quale ogni incrocio seleziona la fase da servire confrontando le code a monte e a valle dei movimenti consentiti. Il lavoro comprende una piattaforma sperimentale riproducibile basata su SUMO e TraCI, un controller Max-Pressure con sette estensioni specialistiche e una pipeline per analisi di ablazione, esecuzioni parallele e produzione automatica di metriche e report.

La prima valutazione completa riguarda una rete sintetica Manhattan 8×8 , tre livelli di domanda e cinque seed. I 135 casi sperimentali sono terminati senza errori e con censura nulla. Rispetto al programma semaforico statico nativo, il miglior controller riduce il tempo medio di attesa del 64,26% nel traffico leggero, del 60,09% nel traffico medio e del 53,05% nel traffico elevato. I risultati mostrano inoltre che l'aggiunta di una regola specialistica non produce necessariamente un beneficio: alcune estensioni migliorano soltanto in specifici regimi, altre rimangono inattive oppure introducono un costo superiore al vantaggio ottenuto.

La seconda valutazione riguarda la rete reale di Bologna, con tre distribuzioni della domanda, tre livelli di traffico e tre seed. In questo scenario il Max-Pressure puro risulta sempre peggiore del programma semaforico nativo. Sono stati quindi sviluppati due controller ibridi che conservano il piano esistente nei regimi appropriati e attivano Max-Pressure in base al carico osservato. Nelle 270 simulazioni considerate, completate senza censura, è sempre uno dei due ibridi a ottenere la minore attesa media: `mp_super` prevale in cinque gruppi e `mp_program0` in quattro. Il risultato mostra che, su una rete reale, l'adattività può essere più efficace quando integra il piano nativo anziché sostituirlo continuamente.

Parole chiave

- Sistemi di trasporto intelligenti;
- Controllo semaforico adattivo;
- Simulazione;
- Max-Pressure;
- SUMO.

Indice

Sommario	i
Parole chiave	ii
1 Introduzione	1
1.1 Contesto e motivazioni	1
1.2 Problema affrontato	2
1.3 Obiettivi del lavoro di tesi	2
1.4 Contributi del lavoro	3
1.5 Organizzazione della tesi	3
2 Contesto e stato dell'arte	4
2.1 Controllo semaforico urbano	4
2.1.1 Controllo a tempi fissi	4
2.1.2 Controllo attuato e adattivo	4
2.2 Strategie Max-Pressure	5
2.2.1 Principio di funzionamento	5
2.2.2 Pressione dei movimenti e delle fasi	6
2.2.3 Proprietà e limiti del controllo locale	6
2.3 Estensioni del Max-Pressure	6
2.3.1 Costo delle transizioni semaforiche	6
2.3.2 Prevenzione dello spillback	7
2.3.3 Fairness e prevenzione della starvation	7
2.3.4 Gestione dei plotoni di veicoli	7
2.4 Simulazione microscopica del traffico	8
2.4.1 SUMO	8
2.4.2 Interfaccia TraCI	8
2.5 Situazione iniziale del progetto	8
2.5.1 Componenti software già disponibili	9
2.5.2 Limiti della soluzione iniziale	9
2.5.3 Contributi sviluppati nella tesi	9
3 Requisiti e progettazione del sistema	10
3.1 Requisiti funzionali	10

3.2	Requisiti non funzionali	10
3.2.1	Riproducibilità	10
3.2.2	Modularità	11
3.2.3	Osservabilità	11
3.3	Architettura generale	11
3.3.1	Runner delle simulazioni	12
3.3.2	Generazione delle popolazioni	12
3.3.3	Controller semaforici	13
3.3.4	Raccolta e aggregazione delle metriche	13
3.4	Flusso di esecuzione di una simulazione	13
3.5	Scelte progettuali	14
3.5.1	Separazione tra controller e simulatore	14
3.5.2	Configurazione mediante parametri	14
3.5.3	Gestione delle mappe reali e sintetiche	14
4	Implementazione dei controller Max-Pressure	16
4.1	Rappresentazione dei semafori	16
4.1.1	Identificazione delle fasi principali	16
4.1.2	Costruzione dei movimenti	16
4.1.3	Conservazione delle transizioni di sicurezza	17
4.2	Controller Max-Pressure di base	17
4.2.1	Misura delle code	17
4.2.2	Calcolo della pressione	17
4.2.3	Selezione della fase	18
4.2.4	Vincoli di minimo e massimo verde	18
4.3	Macchina a stati del controller	18
4.3.1	Fase attiva e target pendente	19
4.3.2	Gestione di giallo e all-red	19
4.3.3	Recupero dalle transizioni anomale	19
4.4	Lost-Time-Aware	19
4.5	Minimo verde dinamico N_{min}	20
4.6	Fairness	20
4.7	Penalità downstream	21
4.8	Anti-spillback	21
4.9	Platoon extension	22
4.10	Margini e stabilità dello switch	22
4.11	Contatori di attivazione	23

5	Metodologia e piattaforma sperimentale	24
5.1	Obiettivi della valutazione	24
5.2	Pipeline sperimentale	24
5.2.1	Generazione dei casi sperimentali	24
5.2.2	Esecuzione parallela	25
5.2.3	Organizzazione delle campagne	25
5.2.4	Report automatici	25
5.3	Generazione della domanda di traffico	26
5.3.1	Livelli low, medium e high	26
5.3.2	Distribuzione balanced	27
5.3.3	Distribuzione skewed	27
5.3.4	Distribuzione peak	27
5.3.5	Seed e riproducibilità	28
5.4	Profilo di guida human-light	28
5.5	Controller di confronto	28
5.5.1	Fixed program0	28
5.5.2	Fixed tuned	29
5.5.3	Max-Pressure di base	29
5.6	Metriche	29
5.6.1	Tempo di attesa	29
5.6.2	Tempo di viaggio e time loss	29
5.6.3	Velocità media	29
5.6.4	Viaggi completati e tasso di completamento	30
5.6.5	Censura	30
5.7	Criteri di confronto	30
5.8	Ambiente hardware e software	30
5.9	Minacce alla validità	31
6	Valutazione su Manhattan 8x8	32
6.1	Motivazione dello scenario sintetico	32
6.2	Topologia della rete	32
6.3	Configurazione sperimentale	33
6.4	Confronto tra Max-Pressure e controllo fisso	33
6.5	Valutazione delle singole estensioni	35
6.5.1	Lost-Time-Aware	35
6.5.2	Nmin dinamico	35
6.5.3	Fairness	35
6.5.4	Penalità downstream	36

6.5.5	Anti-spillback	36
6.5.6	Platoon extension	36
6.5.7	Margini di switch	37
6.6	Analisi dei contatori di attivazione	37
6.7	Confronto complessivo	37
6.8	Indicazioni ricavate per lo scenario reale	38
7	Adattamento alla rete di Bologna	39
7.1	Caratteristiche della rete	39
7.2	Problemi riscontrati	40
7.2.1	Complessità della topologia	40
7.2.2	Stalli e congestione	40
7.2.3	Durata delle simulazioni e censura	40
7.3	Preparazione della mappa e compatibilità	41
7.4	Analisi del programma semaforico program0	41
7.5	Limiti del Max-Pressure puro su Bologna	42
7.5.1	Costo degli switch	42
7.5.2	Prestazioni nel traffico leggero	42
7.5.3	Assenza di coordinamento esplicito	43
7.6	Calibrazione della domanda	43
7.7	Introduzione delle distribuzioni skewed e peak	43
7.8	Controller ibrido mp_program0	44
7.8.1	Misura del carico locale	44
7.8.2	Passaggio tra program0 e Max-Pressure	44
7.8.3	Isteresi e stabilità della selezione	44
7.9	Meta-controller mp_super	45
7.9.1	Motivazione	45
7.9.2	Carico (load)	45
7.9.3	Squilibrio della domanda (imbalance)	46
7.9.4	Squilibrio dell'attesa (wait imbalance)	46
7.9.5	Variabilità temporale (burstiness)	46
7.9.6	Rilevazione dei plotoni (platoon score)	46
7.9.7	Saturazione downstream	46
7.9.8	Regole di selezione delle modalità	47
7.9.9	Isteresi temporale	47
7.10	Evoluzione delle soglie di mp_super	47
8	Valutazione finale su Bologna	48

8.1	Protocollo sperimentale	48
8.2	Risultati aggregati	49
8.3	Completezza e variabilità	50
8.4	Comportamento delle varianti specialistiche	50
8.5	Uso delle modalità di mp_super	51
8.6	Discussione dei risultati	52
8.7	Limiti della valutazione	52
9	Conclusioni	53
9.1	Sintesi del lavoro	53
9.2	Risultati principali	53
9.3	Risposta agli obiettivi della tesi	54
9.4	Limiti	54
9.5	Sviluppi futuri	54
A	Configurazioni sperimentali	56
A.1	Configurazioni delle campagne	56
A.2	Output e risultati completi	56
A.3	Struttura essenziale del software	57
	Riferimenti bibliografici	58

1 Introduzione

La regolazione semaforica decide come distribuire tra flussi in conflitto una risorsa limitata, il diritto di attraversare un incrocio. Una scelta apparentemente locale può propagarsi lungo la rete: un verde troppo breve lascia una coda residua, un verde inutile sottrae tempo agli altri accessi e una coda che raggiunge l'incrocio precedente può impedire movimenti altrimenti non conflittuali. Per questo motivo il controllo dei semafori costituisce un problema centrale nei sistemi di trasporto intelligenti.

Questo capitolo introduce il problema affrontato, gli obiettivi e i contributi del lavoro. La trattazione rimane volutamente ad alto livello, le formulazioni matematiche, le scelte implementative e il protocollo sperimentale vengono sviluppati nei capitoli successivi.

1.1 Contesto e motivazioni

I piani semaforici a tempi fissi sono semplici, prevedibili e poco costosi da gestire. Associano a ciascuna fase una durata definita in anticipo e ripetono ciclicamente la stessa sequenza. La loro efficacia dipende tuttavia dalla corrispondenza tra il profilo di domanda usato durante la progettazione e il traffico effettivamente presente. Quando la domanda cambia nello spazio o nel tempo, il piano può continuare a servire una direzione vuota mentre su un altro accesso si accumulano veicoli.

Il controllo adattivo cerca invece di usare osservazioni correnti della rete per modificare il servizio offerto. Tra le strategie decentralizzate, il Max-Pressure è particolarmente interessante perché non richiede una previsione completa della domanda né un unico ottimizzatore centrale. Ogni intersezione confronta le code a monte e a valle dei movimenti consentiti e assegna il verde alla fase con pressione maggiore. Questa famiglia deriva dalle politiche di backpressure per reti di code [TE92], nel traffico urbano, la letteratura ha mostrato importanti proprietà di stabilità e throughput in opportune ipotesi modellistiche [Var13; Won+12; Lev23].

Il passaggio dalla teoria a una simulazione microscopica realistica introduce però costi e vincoli che il modello ideale tende a semplificare: giallo e tempo di sgombero, minimo e massimo verde, capacità finita delle corsie, spillback, arrivi a plotoni e necessità di non trascurare movimenti deboli. Ne segue che “scegliere sempre la pressione massima” non è, da solo, una specifica sufficiente per un controller utilizzabile.

1.2 Problema affrontato

Il lavoro affronta due problemi collegati. Il primo è ingegneristico: costruire una piattaforma con cui implementare, eseguire e confrontare in modo riproducibile controller semaforici diversi su reti SUMO sintetiche e reali. Il secondo è sperimentale: stabilire in quali condizioni il Max-Pressure di base o le sue estensioni migliorino effettivamente il flusso rispetto a un programma statico.

L'indicatore principale è il tempo di attesa, affiancato da tempo di viaggio, perdita di tempo, velocità, numero di viaggi completati e censura. Il lavoro non persegue obiettivi ambientali: consumi di carburante ed emissioni non sono utilizzati per selezionare o valutare i controller. In questo modo l'analisi rimane allineata alla domanda di ricerca, concentrata sull'efficienza degli incroci e del flusso veicolare.

Una difficoltà metodologica importante è evitare conclusioni ottenute da un solo seed o da una simulazione interrotta prima che tutti i veicoli completino il viaggio. Un controller può mostrare una bassa attesa media semplicemente perché i veicoli più problematici sono ancora nella rete. Per questo la piattaforma registra esplicitamente la quota di viaggi non conclusi e considera la censura una condizione necessaria per interpretare correttamente le altre metriche.

1.3 Obiettivi del lavoro di tesi

Gli obiettivi sono i seguenti:

1. implementare un controller Max-Pressure decentralizzato compatibile con le logiche semaforiche presenti nelle mappe SUMO;
2. introdurre estensioni mirate a switching loss, minimo verde dinamico, fairness, capacità downstream, spillback e arrivi a plotoni;
3. realizzare una pipeline di ablation che generi popolazioni riproducibili, esegua casi in parallelo e produca report confrontabili;
4. definire metriche capaci di distinguere un reale miglioramento da un risultato condizionato da viaggi incompleti;
5. valutare separatamente le varianti su una rete Manhattan regolare, prima di affrontare la maggiore eterogeneità della rete di Bologna;
6. ricavare dai risultati indicazioni progettuali per controller capaci di adattarsi a regimi di traffico differenti.

1.4 Contributi del lavoro

Il lavoro è partito da una base software composta dal collegamento con SUMO, da un runner, da un generatore di popolazioni e da un controller fisso, che sono stati poi integrati ed estesi con:

- un'implementazione completa del Max-Pressure, comprensiva di macchina a stati per preservare giallo e all-red;
- sette famiglie di estensioni parametriche e relativi contatori di attivazione;
- una rappresentazione uniforme degli scenari sperimentali e dei profili di guida;
- una pipeline batch con preflight, cache delle popolazioni, parallelismo, tracciamento del progresso e report automatici;
- il calcolo esplicito di throughput e censura a partire dai file `tripinfo`;
- una campagna finale su Manhattan 8×8 composta da 135 simulazioni valide, tre livelli di domanda e cinque seed;
- l'estensione successiva della metodologia a distribuzioni spaziali non uniformi e a controller ibridi per la rete reale di Bologna.

Il contributo non consiste quindi soltanto in un algoritmo, ma in un processo sperimentale osservabile. I contatori interni consentono di verificare se una variante ha prodotto un risultato perché il suo meccanismo si è attivato o se, al contrario, è rimasta operativamente identica al Max-Pressure di base.

1.5 Organizzazione della tesi

Il capitolo 2 presenta il controllo semaforico adattivo, il Max-Pressure e gli strumenti di simulazione. Il capitolo 3 definisce requisiti e architettura della piattaforma. Il capitolo 4 descrive l'implementazione del controller e delle estensioni. Il capitolo 5 formalizza il protocollo sperimentale, le popolazioni e le metriche. Il capitolo 6 analizza la campagna Manhattan 8×8 . La parte successiva della tesi applica le indicazioni ricavate alla rete di Bologna, introduce i controller ibridi sviluppati per la mappa reale e discute i risultati conclusivi.

2 Contesto e stato dell'arte

Per collocare il contributo è utile distinguere tre livelli: le strategie di controllo già note in letteratura, gli strumenti software utilizzati e le componenti effettivamente sviluppate durante il tirocinio. Il capitolo procede dal controllo a tempi fissi al Max-Pressure, ne discute le principali estensioni e conclude descrivendo lo stato iniziale del progetto.

2.1 Controllo semaforico urbano

Un'intersezione semaforizzata è descritta da un insieme di movimenti, per esempio attraversamento rettilineo o svolta, e da un insieme di fasi. Una fase abilita contemporaneamente movimenti compatibili. Il controller deve decidere quanto a lungo mantenere la fase corrente e quando avviare la transizione verso la successiva. La qualità della decisione dipende sia dal criterio di scelta sia dai vincoli fisici: un cambio di fase richiede intervalli durante i quali la capacità utile si riduce.

2.1.1 Controllo a tempi fissi

Nel controllo a tempi fissi la sequenza, la durata delle fasi e l'eventuale offset rispetto agli altri incroci sono definiti a priori. Il principale vantaggio è la prevedibilità. Un piano ben calibrato può coordinare corridoi e creare onde verdi; inoltre non dipende dall'affidabilità di sensori o comunicazioni.

Il limite è la scarsa reattività. Una volta fissato il ciclo, il verde viene assegnato anche in assenza di domanda e non può essere trasferito immediatamente a una coda inattesa. Il confronto sperimentale deve tuttavia essere formulato con cautela: battere un particolare piano statico non equivale a dimostrare la superiorità rispetto a ogni possibile piano ottimizzato. Nella campagna Manhattan il riferimento è il *program0* nativo della mappa, non un piano coordinato ottimizzato a posteriori sui casi di test.

2.1.2 Controllo attuato e adattivo

I controller attuati usano rivelatori per prolungare o terminare una fase sulla base della presenza veicolare. Regole di *gap-out*, ad esempio, chiudono il verde quando l'intervallo tra passaggi supera una soglia [CF12]. I sistemi adattivi operano a un livello più ampio: stimano lo stato corrente e aggiornano durate, cicli o selezione delle fasi. OPAC e SCOOT sono esempi storici di strategie sensibili alla domanda [Gar83; RB91].

Le soluzioni centralizzate possono coordinare una rete, ma richiedono più informazioni, comunicazione e capacità di calcolo. Le soluzioni decentralizzate riducono tale dipendenza e risultano naturalmente scalabili. Il Max-Pressure appartiene a quest'ultima famiglia: l'azione di ciascun semaforo dipende principalmente dalle code sulle corsie incidenti.

2.2 Strategie Max-Pressure

Il Max-Pressure deriva dalle politiche di backpressure impiegate per stabilizzare reti di code [TE92]. Applicato al traffico, confronta la quantità di veicoli che desidera attraversare l'incrocio con la capacità residua delle corsie riceventi. L'intuizione è servire i movimenti che riducono maggiormente il differenziale di coda senza trasferire indiscriminatamente congestione a valle.

2.2.1 Principio di funzionamento

Sia $\mathcal{M}$ l'insieme dei movimenti di un semaforo. Un movimento $m = (i, j)$ collega una corsia in ingresso i a una corsia in uscita j . Nella forma adottata nel progetto, la pressione del movimento è

$$p_{ij}(t) = q_i(t) - q_j(t), \quad (2.1)$$

in cui q_i e q_j sono le code osservate all'istante t . Se $\mathcal{M}_\phi$ è l'insieme dei movimenti abilitati dalla fase principale ϕ , la pressione della fase è

$$P_\phi(t) = \sum_{(i,j) \in \mathcal{M}_\phi} p_{ij}(t). \quad (2.2)$$

Il candidato naturale è quindi

$$\phi^*(t) = \arg \max_{\phi \in \Phi} P_\phi(t). \quad (2.3)$$

La sottrazione della coda downstream distingue il Max-Pressure da una politica che osserva soltanto gli ingressi: un movimento perde priorità se conduce a una corsia già occupata. Formulazioni più generali includono turning ratio, pesi, portate di saturazione o stime dei tassi di svolta; alcuni lavori hanno studiato anche versioni che non richiedono tassi di instradamento noti a priori [Gre+14]. La scelta semplificata adottata è coerente con l'obiettivo di ottenere un controller locale interpretabile e applicabile alle mappe disponibili.

2.2.2 Pressione dei movimenti e delle fasi

La pressione non coincide con la sola lunghezza della coda. Una fase può avere molti veicoli in ingresso ma una pressione modesta quando anche le uscite sono congestionate. Al contrario, una coda più corta può risultare prioritaria se può essere scaricata verso corsie libere. Il punteggio di fase somma i movimenti consentiti; ciò permette di valutare con un unico valore configurazioni semaforiche che servono più approcci contemporaneamente.

In una rete regolare il calcolo è completamente locale e può essere ripetuto a ogni passo. Le proprietà teoriche di throughput del Max-Pressure sono state studiate in reti di intersezioni e in implementazioni decentralizzate [Var13; Won+12; Le+15; Kou+14]. Studi di simulazione mostrano tuttavia che parametri, sensori e struttura della rete influenzano le prestazioni osservate [SY18; MUH20].

2.2.3 Proprietà e limiti del controllo locale

L'uso di informazioni locali rende l'algoritmo scalabile e robusto alla mancanza di un coordinatore centrale. Una variazione di domanda modifica immediatamente i differenziali di coda, senza richiedere la stima preventiva di un intero profilo giornaliero.

Esistono però quattro limiti principali. Primo, il criterio ideale non attribuisce automaticamente un costo al cambio di fase. Secondo, le code misurate non descrivono sempre la capacità fisica residua di una corsia. Terzo, massimizzare il servizio complessivo può ritardare ripetutamente un movimento debole. Quarto, decisioni localmente corrette possono non produrre coordinamento lungo un corridoio. La revisione di Levin evidenzia proprio la distanza tra proprietà teoriche e dettagli necessari per implementazioni pratiche [Lev23]; per questo la letteratura recente studia anche versioni cicliche, cycle-based, coordinate o basate sullo stato regionale della rete [And+18; LHO20; XBL24; LG24].

2.3 Estensioni del Max-Pressure

Le varianti studiate nel progetto non sono controller indipendenti dal punto di vista concettuale. Ognuna modifica il punteggio o il momento della decisione per affrontare un limite specifico. Questo rende possibile una valutazione per ablation: si mantiene il nucleo Max-Pressure e si osserva il contributo della singola estensione.

2.3.1 Costo delle transizioni semaforiche

Durante giallo e all-red nessuna delle direzioni principali utilizza pienamente l'intersezione. Cambi troppo frequenti possono quindi ridurre la capacità nonostante ogni scelta sia

localmente giustificata. Le strategie *lost-time-aware* introducono una soglia: la nuova fase deve offrire un guadagno sufficiente a compensare il servizio perso durante la transizione. La considerazione esplicita dello switching loss è un tema rilevante anche in formulazioni apprese del Max-Pressure [Wan+22]; le versioni cicliche e cycle-based affrontano un problema affine vincolando gli aggiornamenti a una struttura più vicina ai piani semaforici tradizionali [And+18; LHO20].

Un minimo verde svolge una funzione simile, ma in modo temporale: impedisce di rivalutare immediatamente la fase appena attivata. Un massimo verde costituisce invece una salvaguardia contro permanenze eccessive e forza periodicamente una nuova decisione.

2.3.2 Prevenzione dello spillback

Lo spillback si verifica quando la coda occupa la corsia fino a bloccare l'intersezione a monte. In questa condizione il solo conteggio dei veicoli fermi può reagire troppo tardi o non distinguere correttamente la capacità residua. Le strategie capacity-aware usano occupazione, lunghezza della corsia o stime di capacità per evitare di inviare veicoli verso un'uscita quasi piena [Gre+15; Noa+21]. Altri approcci pesano anche la posizione dei veicoli lungo l'arco, così da rappresentare meglio la propagazione spaziale dello spillback [LJ19].

Nel progetto vengono valutate due forme. La penalità downstream riduce in modo continuo il punteggio dei movimenti diretti verso corsie occupate. Il blocco anti-spillback è invece una protezione discreta: oltre una soglia di attivazione una fase viene esclusa, e torna disponibile soltanto sotto una soglia di rilascio. L'isteresi evita oscillazioni quando l'occupazione si trova vicino al limite.

2.3.3 Fairness e prevenzione della starvation

Una politica orientata al throughput può continuare a favorire flussi forti. Per limitare la starvation, al punteggio di una fase può essere aggiunto un bonus crescente con il tempo trascorso dall'ultimo servizio. Il bonus non sostituisce la pressione, ma rende progressivamente più competitivo un movimento trascurato. Il compromesso tra throughput, ritardo e fairness è discusso anche in varianti delay-based del Max-Pressure [WLG18; LG22].

2.3.4 Gestione dei plotoni di veicoli

I veicoli non raggiungono necessariamente l'incrocio in modo uniforme. Il rilascio di un semaforo a monte può generare un plotone, cioè una sequenza di passaggi con headway ridotto. Interrompere il verde a metà del plotone spreca parte dell'opportunità di servizio e può ricreare rapidamente una coda. La platoon extension osserva gli intervalli di passaggio vicino alla stop line e, entro un limite massimo, prolunga la fase quando il flusso rimane

compatto. Questa logica è affine ai criteri di gap-out dei controller attuati, ma viene integrata nella decisione Max-Pressure.

2.4 Simulazione microscopica del traffico

La valutazione di un controller richiede di rappresentare non soltanto flussi aggregati, ma anche partenze, accelerazioni, cambi di corsia e interazioni tra veicoli. Per questo il progetto impiega una simulazione microscopica.

2.4.1 SUMO

SUMO¹, *Simulation of Urban MObility*, è un simulatore open source, microscopico e a passi discreti, progettato per reti stradali di dimensione urbana [Beh+11; Ecl26a]. Le reti sono descritte tramite file XML contenenti archi, corsie, connessioni, incroci e programmi semaforici. La simulazione produce informazioni per veicolo e consente di eseguire esperimenti senza interfaccia grafica, requisito essenziale per campagne batch.

Nel progetto SUMO gestisce la dinamica veicolare e la validità delle transizioni semaforiche. Il codice Python non sostituisce il simulatore: ne modifica le azioni attraverso un'interfaccia di controllo e raccoglie le osservazioni necessarie.

2.4.2 Interfaccia TraCI

TraCI², *Traffic Control Interface*, espone un protocollo con cui un processo esterno può interrogare e comandare una simulazione SUMO [Weg+08; Ecl26b]. A ogni passo il controller legge, tra le altre grandezze, veicoli fermi, occupazione delle corsie, stato delle fasi e passaggi su rivelatori virtuali. Può quindi richiedere il passaggio a una fase o a un programma semaforico differente.

Questa separazione è utile scientificamente: il modello del traffico rimane quello di SUMO, mentre la politica di controllo è implementata in Python e può essere modificata senza rigenerare la rete.

2.5 Situazione iniziale del progetto

Per chiarezza metodologica è opportuno distinguere quanto era già disponibile da quanto è stato realizzato nel lavoro. La ricostruzione è stata effettuata attraverso la cronologia Git e il confronto tra il commit iniziale dell'applicazione e la versione finale.

¹<https://www.eclipse.org/sumo/>

²<https://sumo.dlr.de/docs/TraCI.html>

2.5.1 Componenti software già disponibili

La base iniziale comprendeva:

- un runner capace di avviare SUMO e avanzare la simulazione;
- la classe astratta comune ai controller;
- un controller a tempi fissi;
- un generatore di popolazioni YAML;
- strutture per veicoli, tipi e metriche elementari;
- utility per risolvere i percorsi delle mappe;
- una raccolta di reti sintetiche e reali, tra cui Manhattan e Bologna.

Era quindi già presente l'infrastruttura minima per inserire veicoli e interagire con i semafori. Non erano invece disponibili un Max-Pressure completo, le varianti specialistiche, una campagna automatizzata di ablation e la verifica esplicita dei viaggi non conclusi.

2.5.2 Limiti della soluzione iniziale

L'esecuzione di una singola simulazione non è sufficiente per un confronto sperimentale. Mancavano una matrice dichiarativa dei casi, isolamento degli output, esecuzione parallela, controllo preventivo delle configurazioni, aggregazione su seed e report delle differenze rispetto a una baseline. La sola media sui veicoli arrivati, inoltre, poteva nascondere un'elevata censura.

Dal lato del controllo, un template intelligente non risolveva il problema della mappatura tra segnali SUMO, corsie e movimenti, né la gestione sicura di giallo e all-red. Questi aspetti sono risultati più complessi del calcolo della sola pressione e hanno richiesto una macchina a stati esplicita.

2.5.3 Contributi sviluppati nella tesi

L'evoluzione del repository mostra una progressione incrementale: prima il Max-Pressure puro, quindi spillback, lost-time-aware, fairness, Nmin, penalità downstream e plotoni; successivamente la pipeline di ablation, la correzione delle metriche e i controller ibridi per Bologna. La scelta di aggiungere una funzione alla volta ha permesso di attribuire i risultati e di individuare estensioni inattive o controproducenti. I capitoli seguenti descrivono questa architettura e l'implementazione risultante.

3 Requisiti e progettazione del sistema

Un esperimento sui controller semaforici è credibile soltanto se la piattaforma evita confronti non omogenei e conserva abbastanza informazioni per riprodurre ogni risultato. Da questa esigenza derivano i requisiti e l'architettura descritti nel capitolo. La progettazione separa la politica di controllo dalla generazione del traffico e dalla valutazione, in modo che una modifica di un componente non alteri implicitamente gli altri.

3.1 Requisiti funzionali

Il sistema deve permettere di:

1. selezionare una mappa SUMO e una popolazione di veicoli;
2. eseguire sia il programma semaforico nativo sia un controller Max-Pressure configurabile;
3. associare a ogni variante un insieme esplicito di parametri;
4. generare più livelli e distribuzioni di domanda usando seed noti;
5. avanzare la simulazione fino all'esaurimento dei viaggi o a un limite dichiarato;
6. salvare metriche per veicolo, metriche aggregate e contatori interni del controller;
7. costruire automaticamente il prodotto cartesiano tra mappe, domande, seed e scenari;
8. eseguire più casi in parallelo senza collisioni tra file;
9. produrre classifiche e differenze rispetto a una baseline scelta.

Un requisito ulteriore, emerso durante lo sviluppo, è la capacità di rilevare errori prima di avviare campagne lunghe. La fase di preflight deve quindi controllare nomi delle mappe, scenari, file di rete, opzioni dei controller e percorsi di output.

3.2 Requisiti non funzionali

Oltre ai valori numerici, sono rilevanti riproducibilità, modularità e osservabilità. Questi requisiti hanno guidato scelte quali la serializzazione delle popolazioni, l'uso di configurazioni risolte e l'introduzione di contatori per le regole specialistiche.

3.2.1 Riproducibilità

Due controller devono essere confrontati sugli stessi veicoli, con le stesse route, gli stessi istanti di partenza e le stesse caratteristiche di guida. Per ogni coppia mappa–domanda–seed

viene quindi generato un unico file di popolazione, riutilizzato da tutti gli scenari. Il seed compare sia nel nome sia nel contenuto del file. La directory di una campagna conserva inoltre la configurazione effettivamente risolta, evitando che un valore predefinito modificato in seguito renda ambiguo un risultato precedente.

La riproducibilità non implica che seed diversi producano gli stessi valori; serve piuttosto a rendere controllata la variabilità. Nella valutazione finale su Manhattan ogni scenario viene eseguito sui medesimi cinque seed, consentendo confronti appaiati.

3.2.2 Modularità

Il simulatore, il controller, il generatore della domanda e la reportistica hanno responsabilità distinte. Tutti i controller rispettano un'interfaccia comune di collegamento e aggiornamento; il runner non deve conoscere la formula specifica con cui viene scelta una fase. Analogamente, la pipeline batch costruisce comandi per una simulazione singola senza duplicarne la logica.

Le estensioni del Max-Pressure sono abilitate da flag e parametri. Questo consente di mantenere un solo nucleo implementativo e di definire scenari sperimentali come configurazioni, anziché creare copie divergenti del controller.

3.2.3 Osservabilità

Una differenza nelle metriche finali non rivela da sola il comportamento che l'ha prodotta. Il sistema registra quindi numero di switch, attivazioni del massimo verde, passi di hold N_{min} , eventi di blocco e rilascio spillback, prolungamenti per plotone e bonus di fairness. Se una variante coincide numericamente con il controller base e il suo contatore rimane a zero, è possibile concludere che il meccanismo non è stato sollecitato, non che abbia fallito dopo essersi attivato.

Ogni worker scrive inoltre un log separato. Il file di progresso aggrega casi completati, riusciti e falliti, rendendo possibile controllare una campagna eseguita in background.

3.3 Architettura generale

La figura 3.1 mostra i componenti principali. La pipeline sperimentale genera la matrice dei casi e usa il runner per avviare processi SUMO indipendenti. Il runner carica la popolazione, collega il controller mediante TraCI e inoltra le osservazioni al modulo delle metriche. Al termine, gli output dei casi vengono aggregati in report di campagna.

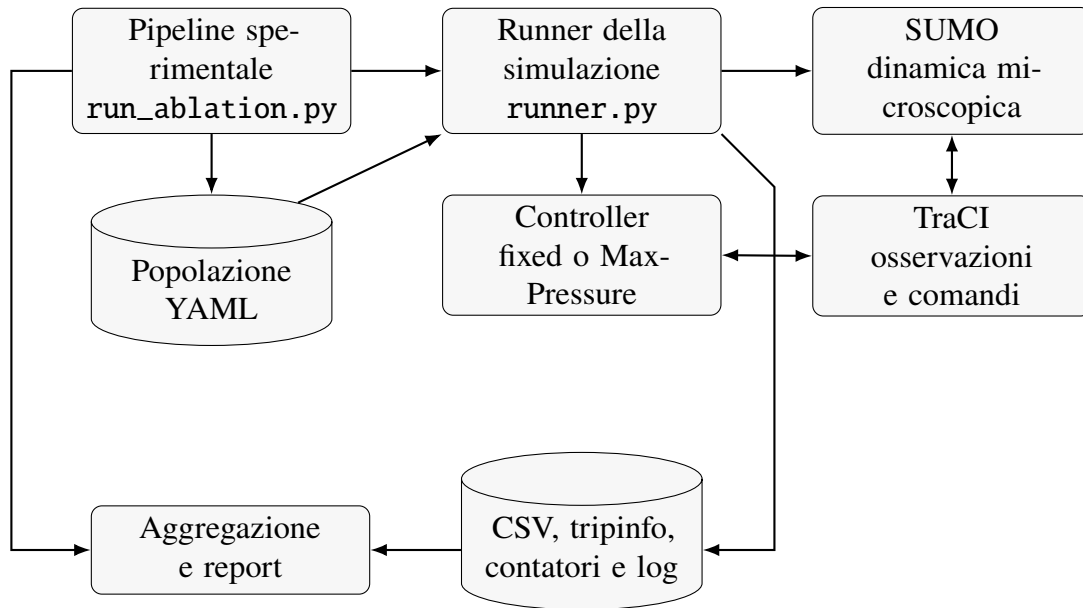


Figura 3.1. Architettura della piattaforma sperimentale.

3.3.1 Runner delle simulazioni

`runner.py` è il punto di ingresso per un singolo caso. Il modulo interpreta gli argomenti, individua i file della mappa, avvia SUMO, carica la popolazione e istanzia il controller richiesto. Il ciclo principale continua finché `getMinExpectedNumber()` segnala veicoli presenti o ancora attesi, oppure finché viene raggiunto il limite opzionale di passi.

A ogni iterazione il runner avanza SUMO e invoca l'aggiornamento del controller. Alla chiusura legge il file `tripinfo`, combina le informazioni di viaggio con i contatori online e scrive i risultati del caso. Questa sequenza centralizza il ciclo di vita della simulazione e garantisce che `fixed` e `Max-Pressure` differiscano soltanto nella politica semaforica.

3.3.2 Generazione delle popolazioni

`generate_population.py` seleziona route valide dalla mappa e genera veicoli con istante di partenza, tipo e parametri di guida. Il risultato è un file YAML leggibile e riutilizzabile. `src/population.py` traduce poi questa descrizione in comandi TraCI durante l'esecuzione.

La separazione tra generazione e simulazione impedisce che due scenari consumino in ordine diverso lo stesso generatore casuale. Il traffico non viene rigenerato per ogni controller: una data popolazione è un input immutabile del confronto.

3.3.3 Controller semaforici

La classe base definisce il contratto comune. Il controller fixed può lasciare in esecuzione un programma esistente o modificarne selettivamente il verde. Il controller Max-Pressure costruisce, per ogni semaforo, una rappresentazione di fasi principali, movimenti, corsie e stato temporale. Tutti i semafori della mappa vengono collegati all'avvio e aggiornati in modo decentralizzato.

La configurazione del Max-Pressure è parametrica. Gli scenari non contengono codice, ma combinazioni di flag quali `-lost-time-aware`, `-nmin-dynamic` o `-spillback-block`. Questa scelta ha reso possibile correggere il nucleo una sola volta e confrontare varianti che condividono la medesima gestione delle transizioni.

3.3.4 Raccolta e aggregazione delle metriche

Le metriche online descrivono lo stato e le decisioni del controller; quelle post-simulazione provengono dai viaggi completati. Per ciascun caso vengono salvati un CSV per veicolo, un riepilogo e i log. La pipeline combina poi i casi in:

- `run_results.csv`, una riga per simulazione;
- `summary_by_group.csv`, statistiche aggregate per scenario;
- `summary_vs_base.csv`, differenze rispetto alla baseline;
- `summary.md`, tabella leggibile della campagna;
- `winners.txt` e `table.txt`, classifiche sintetiche;
- `config_resolved.yaml`, configurazione effettiva.

Sebbene il formato generico possa contenere campi prodotti da SUMO per analisi di altro tipo, la tesi aggrega e interpreta esclusivamente metriche di mobilità e completezza dei viaggi.

3.4 Flusso di esecuzione di una simulazione

Il flusso completo è il seguente:

1. la pipeline risolve mappe, scenari, livelli di domanda e seed;
2. per ogni combinazione mappa–distribuzione–domanda–seed genera o recupera dalla cache una popolazione;
3. un worker prepara una directory isolata e avvia il runner;
4. il runner avvia un processo SUMO con i file della mappa;
5. i veicoli vengono inseriti secondo il file YAML;
6. il controller analizza i programmi semaforici e costruisce il proprio stato interno;

7. a ogni passo SUMO aggiorna veicoli e corsie, quindi il controller osserva lo stato e può richiedere una nuova fase;
8. al termine vengono chiusi TraCI e SUMO e viene analizzato il `tripinfo`;
9. il worker registra successo o fallimento e aggiorna il progresso;
10. completati tutti i casi, i risultati vengono raggruppati per mappa, distribuzione, domanda e scenario.

La generazione delle popolazioni precede l'esecuzione parallela. In questo modo nessun worker modifica un input condiviso mentre altri casi sono in corso.

3.5 Scelte progettuali

3.5.1 Separazione tra controller e simulatore

Si è scelto di non incorporare la logica adattiva nei file XML dei programmi semaforici. Il controller Python osserva e comanda SUMO mediante TraCI. Il vantaggio è la facilità di sperimentazione e di strumentazione, lo svantaggio è un costo di comunicazione a ogni passo. Per le dimensioni studiate, la maggiore chiarezza e modificabilità prevalgono su tale costo.

La separazione consente inoltre di preservare le transizioni definite nella mappa. Il controller sceglie una fase principale target, ma non sintetizza arbitrariamente una stringa di segnali potenzialmente insicura.

3.5.2 Configurazione mediante parametri

Le varianti sono definite in uno *scenario pack*. Ogni scenario associa un nome stabile al controller e ai flag. La configurazione dichiarativa riduce gli errori nei comandi lunghi, permette di riportare esattamente i parametri nei risultati e rende semplice escludere combinazioni non pertinenti. Per la campagna Manhattan sono state scelte una variante rappresentativa per ciascuna famiglia, anziché tutte le combinazioni esplorate durante il tuning.

3.5.3 Gestione delle mappe reali e sintetiche

Le mappe sintetiche hanno topologia regolare e sono adatte a isolare il comportamento algoritmico. Le mappe reali contengono numeri diversi di corsie, fasi eterogenee, svolte, segmenti brevi e piani semaforici specifici. Il layer di risoluzione dei percorsi e l'analisi dinamica dei programmi evitano di codificare nel controller gli identificativi di una singola rete.

Non tutte le strategie sono tuttavia trasferibili senza adattamento. Un programma statico specifico della mappa, come il `program0` di Bologna, non ha un equivalente semantico

universale. Per questo i capitoli sperimentali separano la valutazione generale su Manhattan dagli sviluppi specifici della rete reale.

4 Implementazione dei controller Max-Pressure

Il calcolo della pressione occupa poche righe, la parte più delicata consiste nel trasformare quel calcolo in azioni compatibili con programmi semaforici eterogenei. Il capitolo descrive prima la rappresentazione dei semafori e la macchina a stati, quindi le estensioni valutate. Le formule corrispondono alla versione effettivamente utilizzata nella campagna Manhattan.

4.1 Rappresentazione dei semafori

All'avvio il controller interroga TraCI per ottenere tutti i semafori, le logiche disponibili e i link controllati. Per ciascun semaforo costruisce una struttura contenente numero e durata delle fasi, fasi principali, movimenti per fase, tempi di attesa interni e stato della transizione. La costruzione non presuppone identificativi specifici della mappa.

Quando più logiche sono disponibili viene scelta quella con il maggior numero di fasi principali, preferendo il programma già attivo se appartiene ai candidati migliori. Questa regola evita di imporre universalmente un identificativo, ad esempio 1, che su una mappa reale potrebbe avere un significato differente.

4.1.1 Identificazione delle fasi principali

Una fase è considerata principale se la stringa di stato contiene almeno un segnale verde, g o G, e non contiene segnali gialli. Le fasi solo gialle o rosse sono trattate come transizioni. Questa distinzione è necessaria perché il Max-Pressure deve scegliere tra configurazioni di servizio, non tra gli stati intermedi richiesti per passare in sicurezza da una configurazione all'altra.

La classificazione è ricavata dalla logica SUMO e non da una lista scritta a mano. Ciò permette allo stesso controller di operare su incroci con numeri di fasi e lunghezze delle stringhe di segnale diversi.

4.1.2 Costruzione dei movimenti

`getControlledLinks()` associa ogni posizione della stringa semaforica a uno o più collegamenti tra corsia in ingresso e corsia in uscita. Per ogni fase principale il controller

visita le posizioni verdi e costruisce l'insieme

$$\mathcal{M}_\phi = \{(i, j) \mid \text{il movimento } i \rightarrow j \text{ è verde nella fase } \phi\}. \quad (4.1)$$

Eventuali duplicati vengono eliminati. Il risultato è una relazione esplicita tra una fase e le corsie sulle quali misurare code, occupazione e passaggi. Se una fase non abilita alcun movimento valido non partecipa alla selezione.

4.1.3 Conservazione delle transizioni di sicurezza

Il controller non passa direttamente da una stringa verde a un'altra. Quando seleziona un target, avanza alla fase successiva prevista dalla logica e memorizza il target come `pending_target`. Durante giallo e all-red attende la durata configurata nel programma SUMO. Se la sequenza raggiunge una fase principale diversa dal target, effettua il riallineamento soltanto al termine della transizione.

Questa soluzione conserva le durate di sicurezza della mappa e separa due decisioni: *quale* fase servire e *come* raggiungerla. Un meccanismo di recupero interviene se il semaforo rimane per almeno 20 secondi in uno stato non principale, condizione considerata anomala. Questa salvaguardia è stata introdotta dopo aver osservato stalli in campagne iniziali.

4.2 Controller Max-Pressure di base

4.2.1 Misura delle code

La coda su una corsia è misurata mediante `getLastStepHaltingNumber()`, cioè il numero di veicoli considerati fermi nell'ultimo passo. La misura viene memorizzata in una cache valida per il passo corrente, perché la stessa corsia può comparire in più movimenti. Si indica con $q_l(t)$ il valore associato alla corsia l .

La scelta del numero di veicoli fermi, anziché del numero totale presente, rende il punteggio sensibile alla congestione effettiva vicino all'intersezione. Non rappresenta tuttavia in modo completo veicoli in avvicinamento o capacità fisica residua, le estensioni downstream e platoon sono state introdotte anche per compensare questa limitazione.

4.2.2 Calcolo della pressione

Per ogni movimento (i, j) si applica l'equazione (2.1). La pressione della fase è la somma dell'equazione (2.2). In assenza di estensioni, l'algoritmo produce inoltre la domanda della fase

$$D_\phi(t) = \sum_{(i,j) \in \mathcal{M}_\phi} q_i(t), \quad (4.2)$$

utilizzata dal minimo verde dinamico e, nei controller successivi, per classificare il regime di traffico.

Una pressione negativa è ammessa: indica che le uscite sono più cariche degli ingressi. Se tutte le fasi valide hanno un punteggio finito, viene comunque scelta la migliore in senso relativo. Nel caso anti-spillback una fase può ricevere valore $-\infty$ e viene esclusa.

Questa implementazione conserva la struttura locale upstream–downstream delle formulazioni decentralizzate del Max-Pressure [Var13; Won+12].

4.2.3 Selezione della fase

Siano S_ϕ i punteggi, uguali alla pressione salvo bonus o penalità. La fase migliore cambia il semaforo soltanto se

$$\phi^* \neq \phi_c \quad \wedge \quad S_{\phi^*} > S_{\phi_c} + M, \quad (4.3)$$

in cui ϕ_c è la fase corrente e M il margine di switch. Nel controller base $M = 0$. La disuguaglianza stretta evita cambi in caso di pareggio. Se la condizione è soddisfatta, il controller registra lo switch, imposta il target pendente e avvia la sequenza di transizione.

4.2.4 Vincoli di minimo e massimo verde

Il valore predefinito del minimo verde è 10 secondi. Prima di tale durata la fase non viene rivalutata. Il massimo verde è 120 secondi e opera come limite di sicurezza: se esiste una fase alternativa finita, il controller può forzare il cambio quando il limite è raggiunto. Minimo e massimo non determinano quindi un ciclo fisso; delimitano la frequenza delle decisioni adattive.

È importante distinguere questo comportamento da un piano statico. Il fixed mantiene una durata prestabilita indipendentemente dalle code. Il Max-Pressure mantiene la fase almeno per il minimo, poi può conservarla o cambiarla in base ai punteggi osservati.

4.3 Macchina a stati del controller

Per ogni semaforo vengono mantenuti fase principale attiva, target pendente, tempo di permanenza in stati non principali, hold Nmin, tempo di svuotamento e prolungamento per

plotone. Queste variabili rendono il controller una macchina a stati, non una funzione priva di memoria.

4.3.1 Fase attiva e target pendente

Nello stato ordinario il semaforo si trova in una fase principale. Il controller misura la rete e può restare oppure scegliere un target. Quando sceglie un target diverso, entra nello stato di transizione e non prende nuove decisioni di pressione fino al completamento della sequenza. In questo modo un punteggio che cambia durante il giallo non interrompe o inverte la manovra.

Raggiunto il target, lo stato attivo viene aggiornato e i temporizzatori della nuova fase vengono inizializzati. I tempi di attesa delle fasi non servite sono mantenuti soltanto quando è abilitata la fairness.

4.3.2 Gestione di giallo e all-red

La durata persa nel lasciare una fase è calcolata sommando le durate delle fasi non principali che la seguono fino alla prossima fase principale:

$$L_{\phi_c} = \sum_{k \in \mathcal{T}(\phi_c)} d_k, \quad (4.4)$$

con $\mathcal{T}(\phi_c)$ insieme degli stati di transizione e d_k pari alla relativa durata. Il valore viene riutilizzato sia dal margine lost-time-aware sia dal calcolo Nmin. Non viene quindi assunto un giallo uguale per tutti gli incroci.

4.3.3 Recupero dalle transizioni anomale

Due controlli evitano possibili stalli. Se esiste un target pendente e una fase di transizione termina, il controller avanza o si riallinea al target. Se invece non esiste un target ma il semaforo rimane in una fase non principale oltre la soglia di 20 secondi, viene ripristinata la prima fase principale valida. Il recupero non è una politica di traffico: è una protezione operativa contro stati incoerenti o logiche di rete non previste.

4.4 Lost-Time-Aware

La variante lost-time-aware richiede che il guadagno di punteggio superi una stima del costo della transizione. Il margine complessivo è

$$M = \varepsilon_{abs} + \varepsilon_{rel}|S_{\phi_c}| + \gamma s L_{\phi_c}, \quad (4.5)$$

in cui γ è il guadagno lost-time, s una portata di saturazione espressa in veicoli al secondo e L_{ϕ_c} il tempo perso. La variante finale Manhattan usa $\gamma = 0,60$ e $s = 0,50$. Il margine rende esplicito il costo del cambio di fase, problema affrontato anche nelle formulazioni Max-Pressure che considerano lo switching loss [Wan+22].

L'effetto atteso è ridurre switch marginali. Un valore eccessivo può tuttavia rendere il controller lento a reagire e prolungare fasi non più ottimali. Per questo l'efficacia non può essere dedotta dalla sola plausibilità della regola: deve essere misurata insieme al numero di switch e agli interventi del massimo verde.

4.5 Minimo verde dinamico N_{min}

N_{min} stima quanti veicoli sia opportuno servire prima di abbandonare una fase. Dato il costo di transizione dell'equazione (4.4), calcola

$$N_{cost} = \alpha s L_{\phi_c}, \quad (4.6)$$

$$N_{target} = \max\{N_{floor}, N_{cost}, g D_{\phi_c}\}, \quad (4.7)$$

in cui α pesa il costo, N_{floor} è un minimo di veicoli, g il coefficiente dipendente dalla domanda e D_{ϕ_c} la domanda della fase. Se la domanda è positiva, N_{target} viene limitato a non superarla. La durata di hold è

$$H_{\phi_c} = \max\left\{G_{min}^N, \frac{N_{target}}{s}\right\}. \quad (4.8)$$

Se la fase si svuota prima del termine, un timer consente il rilascio anticipato invece di attendere inutilmente. La configurazione studiata usa $\alpha = 0,80$, $N_{floor} = 2$, $G_{min}^N = 4$ secondi, $g = 0,25$ e rilascio dopo un secondo di domanda nulla.

Questa configurazione modifica due aspetti: abilita l'hold dinamico e riduce da 10 a 4 secondi il minimo verde di base. Nell'interpretare i risultati occorre quindi evitare di attribuire automaticamente ogni guadagno alla formula N_{min} . I contatori mostrano, infatti, che nel traffico basso l'hold dinamico non viene quasi mai attivato; il beneficio deriva soprattutto dalla maggiore rapidità di rivalutazione.

4.6 Fairness

Per ogni fase non servita che presenta domanda viene incrementato un tempo di attesa interno w_{ϕ} . Quando la fase è attiva, o quando la sua domanda si annulla, il valore viene

azzerato. Il bonus è

$$B_\phi(w_\phi) = \mu \frac{w_\phi}{w_\phi + w_{1/2}}, \quad (4.9)$$

ed è aggiunto alla pressione. μ è il bonus asintotico e $w_{1/2}$ il tempo al quale viene raggiunta metà del bonus massimo. La configurazione Manhattan usa $\mu = 5$ e $w_{1/2} = 20$ secondi.

La funzione cresce rapidamente all'inizio e poi satura. Non garantisce un ordine rigido delle fasi, ma rende progressivamente più difficile ignorare un movimento con domanda persistente. Il contatore registra quante volte è stato applicato un bonus positivo e la somma complessiva dei bonus. La regola affronta così lo stesso compromesso fra throughput e fairness studiato nei controller basati sul ritardo [WLG18; LG22].

4.7 Penalità downstream

La pressione di base sottrae già la coda a valle. La variante downstream aggiunge una penalità continua basata sull'occupazione filtrata con media mobile esponenziale:

$$\bar{o}_j(t) = \eta o_j(t) + (1 - \eta) \bar{o}_j(t - 1), \quad (4.10)$$

$$p'_{ij}(t) = q_i(t) - q_j(t) - \beta \bar{o}_j(t). \quad (4.11)$$

La campagna usa $\beta = 0,4$ e $\eta = 0,30$. Il filtro riduce la sensibilità a picchi di un solo passo. La penalità è morbida: una corsia occupata rende il movimento meno attraente, ma non lo esclude. Il rischio è penalizzare anche una normale occupazione in reti lontane dalla saturazione, introducendo un costo senza prevenire alcun blocco reale.

4.8 Anti-spillback

Il blocco rigido usa due stime della saturazione downstream. La scelta di considerare la capacità finita delle corsie segue il principio degli approcci capacity-aware e anti-spillback [Gre+15; Noa+21]. La prima stima è l'occupazione filtrata $\bar{o}_j$; la seconda approssima il riempimento della capacità di stoccaggio:

$$f_j = \min \left\{ 1, \frac{q_j}{\max(1, \ell_j/7,5)} \right\}, \quad z_j = \max\{\bar{o}_j, f_j\}, \quad (4.12)$$

in cui ℓ_j è la lunghezza della corsia in metri e 7,5 metri è lo spazio medio in coda assunto per veicolo. Una corsia non bloccata entra nello stato di blocco quando $z_j \geq \theta_{on}$ e

sono presenti almeno h_{min} veicoli fermi; rimane bloccata finché $z_j \geq \theta_{off}$. Poiché $\theta_{off} < \theta_{on}$, la regola possiede isteresi.

Nella configurazione `on90_off80`, $\theta_{on} = 0,90$, $\theta_{off} = 0,80$ e $h_{min} = 3$. Se anche un solo movimento di una fase conduce a una corsia bloccata, l'intera fase riceve pressione $-\infty$. È una scelta conservativa: protegge la rete dal trasferimento di congestione, ma può sottrarre servizio anche agli altri movimenti della stessa fase. I contatori di blocco, rilascio e passi bloccati servono a verificare se la protezione sia mai entrata in funzione.

4.9 Platoon extension

Per ogni corsia in ingresso alla fase attiva viene collocato un rivelatore virtuale a 8 metri dalla fine. Il controller registra gli istanti in cui i veicoli attraversano tale posizione e calcola la media degli ultimi quattro headway. Un plotone è riconosciuto se la media non supera la soglia configurata e l'ultimo passaggio non è più vecchio del tempo di gap-out.

Quando il controller sta per rivalutare la fase, la presenza del plotone può prolungare il verde fino a un massimo aggiuntivo. La configurazione finale usa soglia e gap-out di 2,1 secondi e un massimo di 4 secondi. Un controllo downstream impedisce l'estensione solo quando sono contemporaneamente abilitate le misure di spillback o penalità downstream. Nello scenario standalone `mp_platoon_x4` tali moduli non sono attivi; di conseguenza il parametro di guardia dichiarato non modifica il comportamento. Questo dettaglio implementativo è rilevante per non sovrainterpretare il test.

4.10 Margini e stabilità dello switch

Oltre al termine lost-time, il controller supporta un margine assoluto e uno relativo. Con la sola componente relativa,

$$M = \varepsilon_{rel} |S_{\phi_c}|. \quad (4.13)$$

Lo scenario Manhattan `mp_switch_rel005` usa $\varepsilon_{rel} = 0,05$. L'obiettivo è introdurre una banda morta: una fase alternativa deve migliorare il punteggio corrente di almeno il 5%. Anche qui il vantaggio potenziale, meno oscillazioni, si contrappone al rischio di ritardare una decisione utile.

4.11 Contatori di attivazione

Il controller espone un dizionario di statistiche, successivamente aggregato nel CSV di ciascuna esecuzione. Per i test dei primi sei capitoli vengono utilizzati:

- numero di switch decisi dal margine e numero di switch forzati dal massimo verde;
- passi in cui Nmin ha mantenuto la fase;
- eventi di blocco, rilascio e passi con spillback attivo;
- passi di estensione dovuti a un plotone;
- numero e somma dei bonus di fairness positivi.

Queste misure non sono obiettivi da massimizzare. Un numero elevato di attivazioni può indicare che la regola affronta un fenomeno frequente, ma anche che interviene troppo aggressivamente. La loro funzione è spiegare le metriche di mobilità e verificare la coerenza tra configurazione e comportamento.

5 Metodologia e piattaforma sperimentale

La qualità di una politica semaforica non può essere stabilita da una sola simulazione. Il protocollo deve controllare domanda, seed, durata e completezza dei viaggi, oltre a rendere confrontabili gli output. Il capitolo definisce la pipeline sperimentale, i modelli di domanda, le metriche e le minacce alla validità. La configurazione specifica di Manhattan è presentata nel capitolo 6.

5.1 Obiettivi della valutazione

La valutazione risponde a quattro domande:

1. il Max-Pressure riduce attesa e tempo di viaggio rispetto al programma statico nativo?
2. il vantaggio rimane osservabile al crescere della domanda?
3. quali estensioni migliorano il controller base e in quale regime?
4. il comportamento interno conferma che la regola specialistica si è effettivamente attivata?

Per rispondere, si adotta un'analisi di ablazione (*ablation*): ogni scenario abilita una sola famiglia di modifiche rispetto a `mp_base`. Le popolazioni sono identiche tra controller e cambiano soltanto tra seed o livello di domanda. Il piano fisso `fixed_program0` funge da riferimento esterno, mentre `mp_base` permette di misurare il contributo marginale delle estensioni.

5.2 Pipeline sperimentale

`utils/run_ablation.py` automatizza la campagna. A partire da insiemi di mappe, domande, distribuzioni, seed e scenari, costruisce tutti i casi, prepara gli input, esegue i processi e aggrega gli output. Questa automazione è stata necessaria perché comandi manuali lunghi avevano prodotto, nelle prime prove, errori difficili da diagnosticare e risultati non sempre omogenei.

5.2.1 Generazione dei casi sperimentali

Il numero totale di casi è

$$N_{case} = N_{mappe} N_{set} N_{domande} N_{seed} N_{scenari}. \quad (5.1)$$

Prima dell'avvio, la pipeline risolve i nomi delle mappe e degli scenari, calcola i preset di domanda effettivi e scrive la configurazione. Per ciascuna combinazione di mappa, set, domanda e seed genera una sola popolazione. Tutti i controller riferiti a quella combinazione ricevono lo stesso file.

Gli scenari sono raccolti in pack versionati nel codice. Ogni pack contiene nomi interpretabili e flag completi; il report non deve quindi inferire a posteriori quali parametri fossero stati usati.

5.2.2 Esecuzione parallela

I casi sono indipendenti e vengono assegnati a un pool di worker. Ogni worker avvia un processo SUMO e un processo Python di controllo. Il parametro `-jobs` limita il numero di casi simultanei: aumentarne il valore riduce il tempo totale finché CPU, memoria e input/output non diventano il collo di bottiglia.

Il parallelismo avviene tra simulazioni, non all'interno del Max-Pressure. Questa scelta è adatta a una matrice di molti casi e mantiene deterministico il controller di ciascuna simulazione. Le directory isolate impediscono che due worker sovrascrivano `tripinfo`, log o metriche.

5.2.3 Organizzazione delle campagne

Ogni campagna riceve un identificativo del tipo `run_NNNN_AAAAMMGG_hhmmss`. La directory contiene popolazioni, risultati aggregati e una sottodirectory per ciascun caso. Il file di progresso riporta il totale pianificato e il conteggio di successi e fallimenti.

Questa organizzazione preserva la provenienza dei risultati e consente di confrontare campagne successive senza mescolarne i file. I report finali usati nel capitolo 6 provengono interamente da una sola campagna completa.

5.2.4 Report automatici

Per ogni gruppo mappa-set-domanda-scenario vengono calcolate la media sui seed e la deviazione standard campionaria. Se x_s è la metrica del seed s ,

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^n x_s, \quad (5.2)$$

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{s=1}^n (x_s - \bar{x})^2}. \quad (5.3)$$

La differenza percentuale rispetto alla baseline b è

$$\Delta_x = 100 \frac{\bar{x} - \bar{x}_b}{\bar{x}_b}. \quad (5.4)$$

Per attesa e tempo di viaggio un valore negativo indica un miglioramento. Le classifiche usano come criterio primario il tempo medio di attesa, ma la conclusione viene controllata sulle altre metriche e sulla censura.

Quando si confrontano due controller sugli stessi seed, si considerano anche le differenze appaiate $d_s = x_{b,s} - x_{c,s}$. L'intervallo di confidenza al 95% è

$$\bar{d} \pm t_{0,975,n-1} \frac{s_d}{\sqrt{n}}. \quad (5.5)$$

Con soli cinque seed l'intervallo non sostituisce una campagna statistica più ampia, ma aiuta a distinguere miglioramenti ampi e stabili da differenze di pochi decimi di secondo.

5.3 Generazione della domanda di traffico

Una popolazione contiene identificativo, route, istante di partenza e tipo per ogni veicolo. La finestra di generazione è distinta dalla durata totale della simulazione: dopo l'ultima partenza la simulazione prosegue finché tutti i veicoli completano il viaggio, salvo un limite esplicito.

I tipi sono estratti con probabilità 75% autovetture, 10% veicoli per consegne, 10% motocicli, 3% camion e 2% autobus. L'eterogeneità influenza lunghezza, accelerazione, distanza minima e dinamica di partenza, rendendo la popolazione meno artificiale di un insieme composto da sole autovetture.

5.3.1 Livelli low, medium e high

I nomi low, medium e high non corrispondono a valori universali. La pipeline può applicare override per mappe note o una regola euristica basata sul numero di route. Per reti con oltre 650 route la domanda media è 4000 veicoli; low è il 60% e high il 140%, cioè

rispettivamente 2400 e 5600 veicoli. Tutte le partenze sono collocate nell'intervallo $[0, 3600]$ secondi.

Questa calibrazione rende i livelli proporzionati alla varietà dei percorsi della mappa. Non garantisce però che “high” produca saturazione o spillback: la gravità effettiva dipende anche da capacità, lunghezza delle route e concentrazione spaziale. Nel capitolo dei risultati tale distinzione risulta essenziale.

5.3.2 Distribuzione balanced

Nel set balanced ogni route ha uguale probabilità di essere scelta e gli istanti di partenza sono uniformi nella finestra. È la configurazione usata per la campagna Manhattan: distribuisce la domanda sull'intera griglia e permette di osservare il comportamento generale del controller senza introdurre corridoi caldi deliberati.

Balanced non significa che ogni arco riceva esattamente lo stesso flusso. Le route hanno lunghezze e sovrapposizioni differenti; significa che il generatore non applica pesi aggiuntivi alla loro selezione.

5.3.3 Distribuzione skewed

Nel set skewed la probabilità di una route è proporzionale a

$$w_r = E_r^{1,4}, \quad (5.6)$$

in cui E_r è il numero di archi della route. Le partenze rimangono uniformi. Le route più lunghe vengono quindi campionate più spesso e, condividendo più segmenti, tendono a creare assi maggiormente carichi.

La scelta delle singole route non è fissata manualmente a ogni esecuzione: è casuale ma riproducibile tramite seed. Si controlla la distribuzione, non la lista esatta dei percorsi più trafficati. Questo set è stato introdotto per le campagne sulla rete reale e non compare nel confronto Manhattan del capitolo 6.

5.3.4 Distribuzione peak

Peak usa lo stesso campionamento spaziale di skewed e concentra anche le partenze. Il generatore estrae da due distribuzioni beta ampie, una anticipata e una posticipata nella finestra, quindi miscela il valore con un'estrazione uniforme:

$$u_{peak} = 0,80 u_\beta + 0,20 u_{uniforme}. \quad (5.7)$$

La scelta della prima componente avviene con probabilità 0,55. Il risultato simula due ondate di domanda senza concentrare tutti i veicoli nello stesso istante. Anche questa distribuzione è riproducibile e viene usata nella parte successiva della tesi dedicata a Bologna.

5.3.5 Seed e riproducibilità

Un unico oggetto pseudo-casuale, inizializzato dal seed, determina partenze, route e tipi. La popolazione viene poi ordinata per istante di partenza e serializzata. Nella campagna Manhattan si usano i seed da 1 a 5. Poiché ogni file è condiviso da tutti gli scenari, le differenze tra controller sono appaiate e non dipendono da un diverso campione di veicoli.

5.4 Profilo di guida human-light

Il profilo `human_light` riduce l'idealizzazione del comportamento senza introdurre una taratura aggressiva. La velocità iniziale usa il valore `desired`, non sempre il massimo consentito. Per ciascun tipo vengono specificati tempo di reazione τ , imperfezione di guida σ , intervallo di azione, gap alle precedenze e ritardo di partenza.

Tabella 5.1. Parametri principali del profilo `human_light`.

Tipo	τ [s]	σ	Azione [s]	Gap [s]	Startup [s]
Autovettura	1,45	0,55	1,0	1,40	0,80
Consegna	1,55	0,50	1,0	1,45	1,00
Camion	1,75	0,45	1,0	1,60	1,20
Autobus	1,75	0,45	1,0	1,60	1,20
Motociclo	1,25	0,65	1,0	1,25	0,45

Il profilo è identico per tutti i controller. Non cerca di riprodurre una specifica popolazione cittadina, ma evita partenze istantanee e reazioni perfette che potrebbero favorire irrealisticamente switch molto frequenti.

5.5 Controller di confronto

5.5.1 Fixed program0

`fixed_program0` seleziona esplicitamente il programma con identificativo 0 e lascia a SUMO l'esecuzione ciclica delle durate definite nella mappa. Non osserva code e non modifica il piano. È la baseline principale di Manhattan perché rappresenta il funzionamento semaforico nativo disponibile senza controllo adattivo.

5.5.2 Fixed tuned

La piattaforma supporta anche `fixed_tuned`, che forza a 30 secondi le fasi principali del `program0` mantenendo le transizioni. Questa baseline è stata utile nelle campagne esplorative su Bologna, ma non viene inclusa nella campagna Manhattan finale: il suo parametro non deriva da un'ottimizzazione specifica della griglia e avrebbe aggiunto un confronto non necessario al primo studio di ablazione.

5.5.3 Max-Pressure di base

`mp_base` usa pressione upstream–downstream, minimo verde di 10 secondi, massimo verde di 120 secondi e margine nullo. Nessuna estensione è abilitata. Ha due ruoli: controller adattivo generale e riferimento interno per stabilire se una modifica specialistica aggiunga valore.

5.6 Metriche

5.6.1 Tempo di attesa

Per ciascun veicolo SUMO fornisce il tempo totale trascorso in attesa. La media è l'indicatore primario perché misura direttamente la conseguenza delle scelte semaforiche. Viene riportato anche il 95-esimo percentile, utile a verificare che una buona media non nasconda una coda di utenti fortemente penalizzati.

5.6.2 Tempo di viaggio e *time loss*

Il tempo di viaggio è la differenza tra arrivo e partenza. La *time loss* è la perdita rispetto a una percorrenza ideale secondo il modello SUMO e comprende rallentamenti, arresti e interazioni. Le due metriche non sono intercambiabili: route più lunghe aumentano il viaggio anche a parità di controllo, mentre il *time loss* isola meglio l'inefficienza incontrata.

5.6.3 Velocità media

Per ogni viaggio completato la velocità media è il rapporto tra distanza e durata; il report aggrega poi i veicoli. Un controller efficace dovrebbe produrre, a parità di route, velocità maggiori coerentemente con minori attese e perdite di tempo.

5.6.4 Viaggi completati e tasso di completamento

Il numero di viaggi completati misura quanti veicoli raggiungono la destinazione. Rapportato alla popolazione pianificata fornisce il tasso di completamento; rapportato alla durata osservata può invece contribuire a una misura di throughput. Quando la simulazione prosegue fino allo svuotamento, tutti gli scenari dovrebbero completare la stessa popolazione e il solo conteggio finale non distingue le prestazioni. In presenza di un limite temporale, il numero di arrivi diventa invece essenziale: un controller che lascia veicoli bloccati non può essere valutato soltanto sui pochi arrivati.

5.6.5 Censura

Siano N_p i viaggi pianificati e N_c quelli completati. La censura è

$$C = \frac{N_p - N_c}{N_p}. \quad (5.8)$$

Una censura positiva indica che le metriche di viaggio sono calcolate su un sottoinsieme. Non equivale automaticamente a un errore, ma rende il confronto più delicato e deve essere riportata. La campagna Manhattan usa `max_steps=0`, cioè nessun cutoff imposto dalla pipeline, e termina con $C = 0$ in tutti i 135 casi.

5.7 Criteri di confronto

Il criterio primario è la minore attesa media, a condizione che la censura sia comparabile e preferibilmente nulla. Si verificano poi tempo di viaggio, time loss, percentile 95 e velocità. Una variante è considerata sostanzialmente migliore del base se il vantaggio è coerente sui seed e non deriva da un numero inferiore di viaggi completati.

Le attivazioni interne vengono usate come indizio causale debole ma utile. Ad esempio, risultati e contatori identici tra `spillback` e `base` indicano che la soglia non è stata raggiunta. Non si conclude che lo `spillback` sia inutile in generale; si conclude che la campagna non ha testato il regime per cui è stato progettato.

5.8 Ambiente hardware e software

La campagna finale Manhattan è stata eseguita sul server `pccabri2` del dominio `mat.unimo.it`. L'ambiente comprendeva Ubuntu 22.04.5 LTS, kernel Linux 5.15, processore AMD Athlon II X4 620 con quattro core, circa 11 GiB di RAM, Python 3.10.12 e binario

SUMO 1.27.0. L'ambiente virtuale conteneva TraCI e sumolib 1.20.0, PyYAML 6.0.1 e NumPy 1.26.4.

Sono stati usati tre worker paralleli. I 135 casi hanno richiesto circa 7 ore e 20 minuti di tempo reale. La GPU non è coinvolta: SUMO e il controller sono principalmente vincolati dalla CPU, e il parallelismo utile deriva dall'esecuzione di più processi indipendenti.

5.9 Minacce alla validità

Validità interna. Gli scenari condividono popolazioni e codice di supporto, ma parametri differenti possono modificare più di un meccanismo. Il caso Nmin, che riduce anche il minimo verde, viene perciò interpretato con i contatori. Errori del simulatore o della mappa sono mitigati da preflight, log, test automatici e controllo degli errori SUMO.

Validità di costruito. Attesa, viaggio e time loss rappresentano aspetti diversi dell'efficienza, ma non descrivono sicurezza, priorità del trasporto pubblico o esperienza pedonale. Le conclusioni sono limitate alla mobilità veicolare. Indicatori ambientali eventualmente presenti negli output generici non appartengono al modello di valutazione.

Validità esterna. Manhattan è regolare, completamente semaforizzata e usa domanda balanced. I risultati non sono trasferibili automaticamente a una rete reale irregolare o a traffico fortemente concentrato. La seconda parte della tesi affronta questa limitazione con Bologna e con i set skewed e peak.

Validità statistica. Cinque seed permettono di osservare stabilità e costruire confronti appaiati, ma non sono sufficienti per caratterizzare ogni coda della distribuzione. Differenze molto piccole tra varianti devono quindi essere considerate indicative, non definitive. Al contrario, riduzioni di decine di secondi rispetto al fixed risultano molto maggiori della variabilità tra seed.

6 Valutazione su Manhattan 8x8

La rete Manhattan costituisce il primo banco di prova completo perché riduce le peculiarità topologiche e consente di osservare il comportamento dei controller in una griglia ripetibile. Il capitolo presenta configurazione, risultati e contatori della campagna finale. L'obiettivo non è scegliere un unico parametro universale, ma capire quali meccanismi producano un beneficio prima di passare alla rete reale.

6.1 Motivazione dello scenario sintetico

Una rete reale combina contemporaneamente segmenti corti, svolte, incroci con fasi diverse e domanda spazialmente non uniforme. Se una variante peggiora, può essere difficile stabilire quale caratteristica abbia causato il risultato. Manhattan 8×8 offre invece incroci quasi omogenei, elevata semaforizzazione e molte route. È quindi adatta a un'analisi di ablazione controllata.

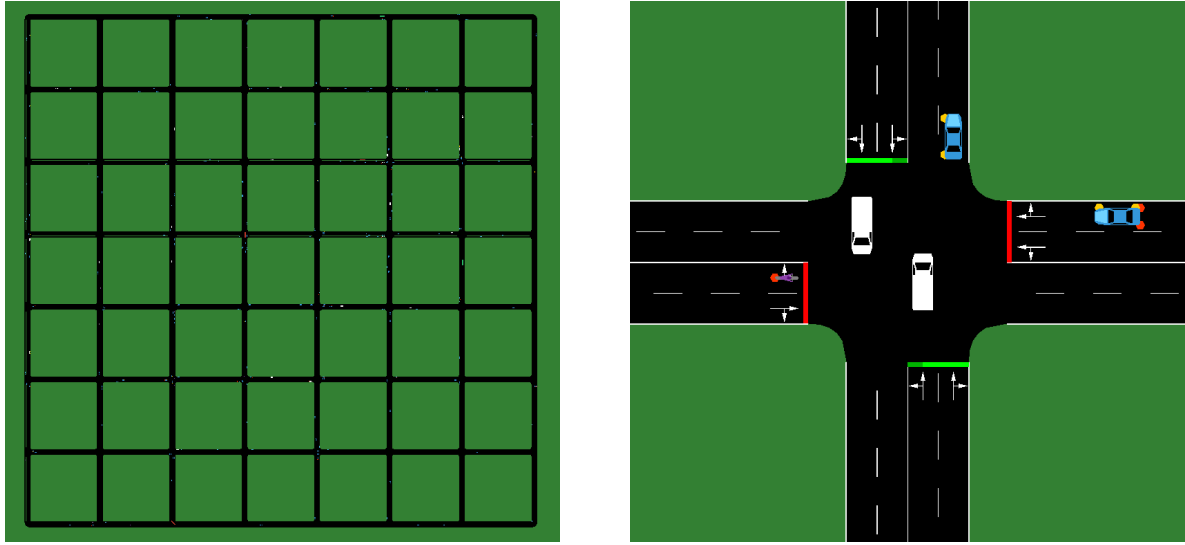
La regolarità non rende il test banale. Sessanta semafori prendono decisioni locali e le code si propagano attraverso la griglia. Il piano fisso, inoltre, non usa offset coordinati: tutti i programmi partono con offset zero. La campagna misura dunque quanto l'adattamento locale riesca a sfruttare una domanda diffusa rispetto alla ripetizione dello stesso ciclo.

6.2 Topologia della rete

La mappa `manhattan8x8_100pc` contiene 64 giunzioni non interne, delle quali 60 semaforizzate e quattro angoli regolati a priorità. I 224 archi non interni hanno complessivamente 448 corsie, due per arco. Le lunghezze delle corsie sono comprese tra 139,2 e 143,2 metri, con media circa 139,5 metri. Il file delle route contiene 800 percorsi, da 1 a 15 archi e con lunghezza media pari a 7,276 archi.

La figura 6.1 mostra la rete in SUMO e un dettaglio di intersezione. La struttura regolare permette di isolare l'effetto della logica semaforica: ogni incrocio è simile agli altri e le differenze di prestazione dipendono soprattutto dal controller, non da particolarità geometriche locali.

Ogni semaforo possiede due logiche. Il `program0`, usato dal `fixed`, ha due fasi verdi da 42 secondi. Ciascun passaggio comprende 3 secondi di giallo e 3 secondi di all-red, per un ciclo complessivo di 96 secondi. La logica dinamica mantiene le stesse transizioni ma assegna alle fasi principali una durata sufficientemente lunga da lasciare al controller esterno la



(a) Vista complessiva della griglia.

(b) Dettaglio di un incrocio semaforizzato.

Figura 6.1. Scenario Manhattan 8×8 visualizzato in SUMO.

decisione del cambio. In entrambi i casi le transizioni di sicurezza sono definite nella mappa e preservate.

6.3 Configurazione sperimentale

La campagna finale è identificata da `run_0023_20260612_131724`. Comprende una mappa, una distribuzione balanced, tre domande, cinque seed e nove scenari:

$$1 \times 1 \times 3 \times 5 \times 9 = 135 \text{ simulazioni.} \quad (6.1)$$

Le partenze sono distribuite uniformemente nei primi 3600 secondi. Low contiene 2400 veicoli, medium 4000 e high 5600. Non è imposto un numero massimo di passi: ciascun caso prosegue fino a esaurimento. Tutti i casi sono terminati con successo; in ciascuno il numero di viaggi completati coincide con quello pianificato e la censura è zero. Non sono stati rilevati nei log avvisi di collisione, teletrasporto o frenata d'emergenza.

La tabella 6.1 riassume gli scenari. I valori non sono tutte le combinazioni provate durante lo sviluppo, ma una configurazione definitiva per ogni famiglia.

6.4 Confronto tra Max-Pressure e controllo fisso

La campagna Manhattan conferma il risultato più netto della tesi: tutte le varianti Max-Pressure riducono l'attesa rispetto al programma fisso. Il `mp_base` riduce l'attesa del

Tabella 6.1. Scenari della campagna Manhattan.

Scenario	Configurazione caratterizzante
fixed_program0	Programma statico 0 della mappa
mp_base	Minimo 10 s, massimo 120 s, margine nullo
mp_lta_g060_sf050	$\gamma = 0,60$, $s = 0,50$ veicoli/s
mp_nmin_a080_f2	$\alpha = 0,80$, floor 2, minimo 4 s, $g = 0,25$
mp_downstream_b04	$\beta = 0,4$, EMA $\eta = 0,30$
mp_spillback_on90_off80	Soglie 0,90/0,80, almeno 3 veicoli fermi
mp_fair_mu5_w20	$\mu = 5$, $w_{1/2} = 20$ s
mp_platoon_x4	Headway e gap 2,1 s, estensione massima 4 s
mp_switch_rel005	Margine relativo 5%

59,46%, 55,93% e 52,66% nei tre livelli; il miglior specialista raggiunge 64,26%, 60,09% e 53,05%. La figura 6.2 riassume il confronto senza riportare nel testo tutte le combinazioni numeriche generate dalla pipeline.

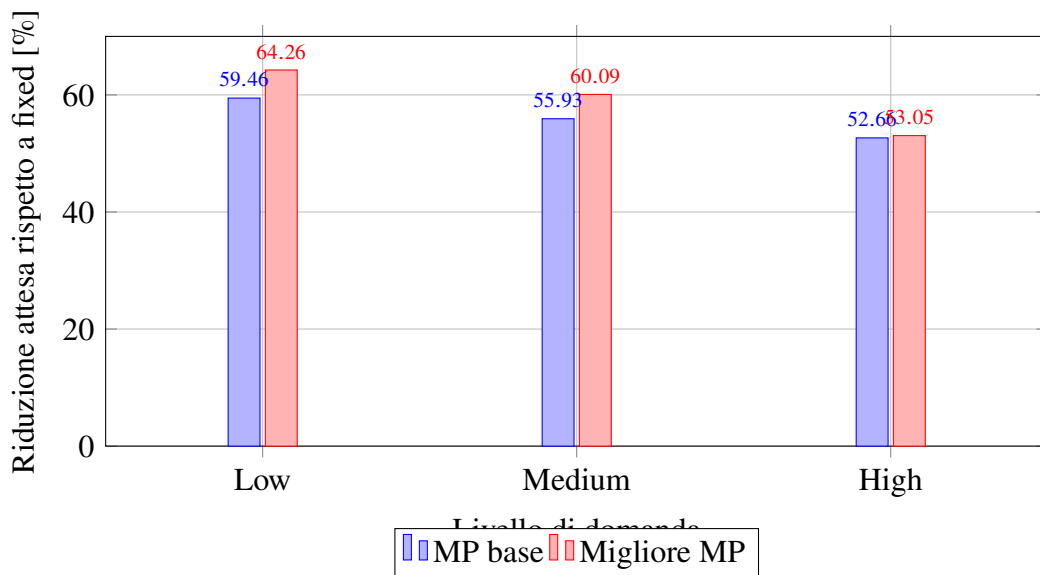


Figura 6.2. Riduzione percentuale del tempo medio di attesa su Manhattan.

Lo scenario migliore è `mp_nmin_a080_f2` in low e medium, mentre in high è `mp_fair_mu5_w20`. Il valore assoluto dell'attesa passa da 65,85 a 23,54 secondi in low, da 66,89 a 26,70 in medium e da 67,75 a 31,81 in high. La censura è nulla in tutti i casi, quindi il confronto non dipende da viaggi incompleti.

Anche i percentili alti confermano il miglioramento: il 95-esimo percentile scende da 137,22 a 48,00 secondi in low, da 138,80 a 54,20 in medium e da 141,00 a 66,00 in high.

Le differenze appaiate sui cinque seed sono molto più grandi della variabilità osservata: il risparmio medio è 42,31 secondi in low, 40,20 in medium e 35,94 in high.

6.5 Valutazione delle singole estensioni

Il confronto con il fixed dimostra il valore del controllo adattivo nella griglia, ma non implica che ogni estensione migliori `mp_base`. Le sezioni seguenti separano i due livelli di confronto.

6.5.1 Lost-Time-Aware

LTA riduce il numero di switch decisi dal punteggio: da 6071 a 5273 in low, da 8591 a 7566 in medium e da 10184 a 9106 in high, come media sui seed. Tuttavia l'attesa aumenta rispettivamente di 3,86, 1,97 e 0,70 secondi rispetto al base. Gli interventi del massimo verde crescono fortemente in low, da 91 a circa 260.

Il risultato indica che il margine compensa troppo aggressivamente il costo di transizione nella domanda leggera e ritarda cambi utili. Con traffico elevato la penalizzazione si riduce, perché le pressioni più grandi superano più facilmente il margine. LTA non è quindi errata in principio, ma la sua configurazione non è vantaggiosa nella griglia balanced studiata.

6.5.2 Nmin dinamico

Nmin produce il miglior risultato low e medium. Rispetto a `mp_base` risparmia 3,16 secondi in low, intervallo appaiato al 95% [2,55; 3,77], e 2,78 secondi in medium, intervallo [2,50; 3,07]. In high il vantaggio è soltanto 0,04 secondi, con intervallo [-0,68; 0,76], quindi non distinguibile dalla variabilità osservata.

I passi di hold Nmin sono in media 0 in low, 2,4 in medium e 23,2 in high. Il forte vantaggio a basso traffico non è quindi causato dalla permanenza dinamica, che non si attiva, ma soprattutto dal minimo verde ridotto a 4 secondi. Questa configurazione consente di correggere più rapidamente una fase che ha già esaurito la domanda. In high l'hold entra in funzione, ma il tempo di viaggio sale a 155,28 secondi contro 152,59 del base: proteggere il servizio della fase corrente può ridurre l'attesa media senza migliorare uniformemente l'intero viaggio.

6.5.3 Fairness

La fairness è quasi neutra in low e medium e risulta nominalmente migliore in high. I bonus positivi sono applicati in media 5584, 7951 e 9538 volte nei tre livelli; il meccanismo è

quindi attivo. All'aumentare del carico, più fasi conservano domanda mentre non sono servite e il bonus può correggere squilibri persistenti.

In high il vantaggio sul base è 0,26 secondi. L'intervallo appaiato al 95% del risparmio è $[-0,08; 0,60]$ e include zero. Inoltre, considerando il vincitore di ogni singolo seed tra le varianti di testa, fairness vince due seed, Nmin due e platoon uno. È corretto definirla vincitrice nominale aggregata, non una superiorità statistica definitiva.

6.5.4 Penalità downstream

La penalità downstream è la variante peggiore tra gli MP in tutti i livelli. Rispetto al base aumenta l'attesa di 5,06 secondi in low, 3,57 in medium e 2,64 in high. Il numero di decisioni di switch cresce, mentre gli interventi del massimo verde quasi scompaiono.

La rete non raggiunge un regime in cui le uscite siano prossime al blocco. La penalità continua finisce quindi per reagire a normali livelli di occupazione, modificando frequentemente la classifica delle fasi senza prevenire uno spillback reale. Il costo relativo diminuisce in high, ma rimane osservabile anche su viaggio, time loss e velocità.

6.5.5 Anti-spillback

Lo scenario anti-spillback produce valori identici al base fino alla precisione dei report. Tutti i contatori di blocco, rilascio e passi bloccati sono zero per ogni domanda. La spiegazione non è che il codice non venga eseguito: nessuna corsia raggiunge contemporaneamente il punteggio 0,90 e almeno tre veicoli fermi richiesti per l'attivazione.

Questo esito delimita la campagna. Anche 5600 veicoli balanced costituiscono un carico elevato per il confronto, ma non una condizione di spillback. Per valutare la protezione sono necessarie route più concentrate, picchi temporali, corsie ricevanti corte o una domanda maggiore. La successiva introduzione dei set skewed e peak nasce precisamente da questa osservazione.

6.5.6 Platoon extension

I prolungamenti per plotone aumentano da 113,6 passi medi in low a 227 in medium e 288,8 in high. Il meccanismo rileva quindi arrivi compatti. Le metriche restano però molto vicine al base: leggermente peggiori in low, migliori di 0,06 secondi in medium e di 0,13 in high.

L'estensione massima di 4 secondi è prudente e il traffico balanced non produce corridoi dominanti. Inoltre, nello scenario standalone non è attivo un controllo downstream effettivo. Il test mostra che il riconoscimento dei plotoni funziona, ma non dimostra un vantaggio sostanziale nella griglia uniforme.

6.5.7 Margini di switch

Il margine relativo del 5% produce risultati e contatori esattamente uguali al base. In tutti i casi in cui una fase alternativa supera quella corrente, il divario è già maggiore del margine, oppure il cambio non sarebbe avvenuto nemmeno con margine nullo. La banda morta non modifica quindi alcuna decisione nella campagna.

Questo esito è informativo: la soglia non va considerata stabilizzante soltanto perché è stata abilitata. Per avere effetto dovrebbe essere aumentata o testata in uno scenario con pressioni più vicine e oscillanti; un valore più alto, tuttavia, rischierebbe di riprodurre il problema osservato con LTA.

6.6 Analisi dei contatori di attivazione

La tabella 6.2 sintetizza il contatore specifico di ciascuna variante. Le unità sono passi o eventi medi per simulazione; per il base viene riportata la coppia switch da margine/interventi da massimo verde.

Tabella 6.2. Contatori medi di attivazione per simulazione.

Meccanismo	Low	Medium	High
Base: switch / max-green	6071 / 91	8591 / 40	10184 / 21
LTA: switch / max-green	5273 / 260	7566 / 158	9106 / 90
Nmin: passi di hold	0,0	2,4	23,2
Fairness: bonus positivi	5584	7951	9538
Spillback: passi bloccati	0,0	0,0	0,0
Platoon: passi estesi	113,6	227,0	288,8

Due conclusioni emergono. Primo, “attivo” non significa “utile”: fairness e platoon intervengono spesso, ma il vantaggio sul base è piccolo; downstream modifica molte decisioni e peggiora. Secondo, valori finali uguali possono essere spiegati: spillback e margine relativo non alterano il percorso decisionale, mentre la coincidenza non è dovuta a un problema di aggregazione.

6.7 Confronto complessivo

La campagna supporta con chiarezza l’ipotesi principale: su Manhattan 8×8 balanced, il controllo Max-Pressure riduce in modo ampio attesa, viaggio e time loss rispetto al program0 nativo, mantenendo censura nulla. Il Max-Pressure base da solo riduce l’attesa del 59,46%,

55,93% e 52,66% nei tre livelli. Non è quindi necessario un modulo specialistico per ottenere il beneficio fondamentale.

Tra le estensioni, Nmin è la scelta più efficace a domanda bassa e media, principalmente grazie al minimo verde più corto. A domanda alta fairness, platoon, Nmin e base sono compresi entro 0,26 secondi di attesa. La classifica nominale non deve oscurare tale prossimità. LTA e downstream mostrano invece che aggiungere prudenza o informazione non produce automaticamente una politica migliore: una regola utile in congestione può costare capacità quando il fenomeno bersaglio è assente.

Il piano fixed rimane quasi costante tra 65,85 e 67,75 secondi di attesa. Ciò non significa che il traffico non aumenti: viaggio e time loss peggiorano e la velocità scende. Significa piuttosto che il ciclo statico impone una componente dominante di ritardo anche in low, mentre il Max-Pressure evita verdi assegnati a movimenti con poca domanda. La rete regolare e l'assenza di offset coordinati favoriscono questo vantaggio locale. Non si può estendere la conclusione a un piano fisso ottimizzato per ogni profilo di domanda.

6.8 Indicazioni ricavate per lo scenario reale

La valutazione Manhattan produce cinque indicazioni per Bologna:

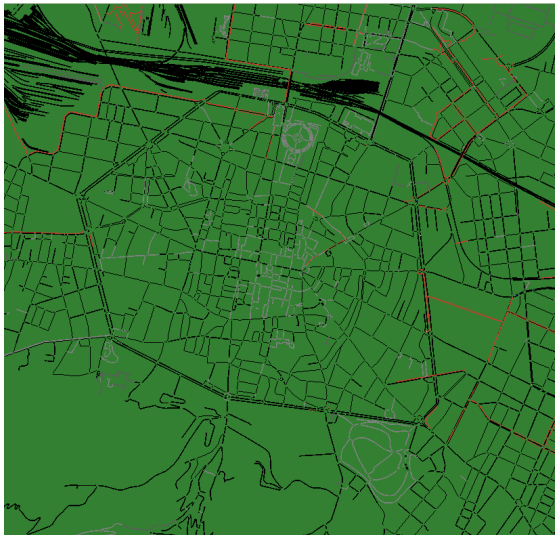
1. mantenere mp_base come riferimento, perché è già robusto e ogni specialista deve giustificare il proprio costo;
2. ridurre il minimo verde può essere molto efficace a basso carico, ma va separato concettualmente dall'hold dinamico Nmin;
3. usare i contatori per verificare l'attivazione: senza congestione downstream, lo spillback non può essere giudicato;
4. introdurre domanda spazialmente e temporalmente non uniforme per creare condizioni più realistiche di corridoio e picco;
5. evitare l'idea di una variante universalmente migliore: la quasi parità in high suggerisce di selezionare la modalità in funzione del regime locale invece di mantenere sempre la stessa estensione.

Queste indicazioni motivano il passaggio dalla griglia regolare alla rete di Bologna. In quella mappa il programma statico è più competitivo, la topologia è eterogenea e il costo degli switch assume un peso maggiore. Il problema non è più soltanto dimostrare che il Max-Pressure possa funzionare, ma stabilire quando convenga comportarsi in modo adattivo, quando conservare il piano nativo e quale specialista attivare.

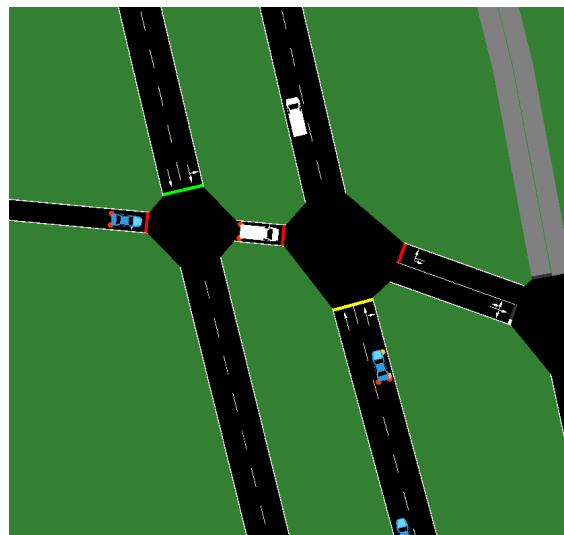
7 Adattamento alla rete di Bologna

7.1 Caratteristiche della rete

Il passaggio da Manhattan alla rete di Bologna cambia la natura del problema. La rete sintetica del capitolo precedente è regolare, simmetrica e completamente controllata; Bologna è invece una rete reale importata in SUMO, con incroci eterogenei, archi di lunghezza molto diversa, manovre non uniformi e piani semaforici già presenti nella mappa. Il file `bologna.net.xml` contiene 8 439 giunzioni, 10 281 archi stradali, 10 896 corsie e 228 giunzioni semaforizzate. Per ogni semaforo sono presenti due logiche, per un totale di 456 programmi e 2 216 fasi.



(a) Vista ampia della rete.



(b) Dettaglio di un incrocio reale.

Figura 7.1. Rete di Bologna visualizzata in SUMO.

Questa differenza strutturale è importante perché Max-Pressure assume una decisione locale: valuta la pressione delle fasi di un singolo incrocio e sceglie quella più conveniente nel breve periodo. In una griglia regolare questo principio è spesso sufficiente, perché gli incroci sono simili e i flussi sono distribuiti in modo abbastanza omogeneo. In una rete reale, invece, alcuni nodi hanno un ruolo molto più critico di altri; inoltre il programma statico può contenere durate e sequenze specifiche della topologia che un controller puramente locale non sfrutta.

Il dato più rilevante emerso durante il lavoro è che il programma semaforico nativo di Bologna, indicato nei risultati come `fixed_program0`, non è una baseline debole. Al

contrario, si è dimostrato competitivo soprattutto con domanda leggera e media. Per questo la parte finale della tesi non si limita a verificare se Max-Pressure batta un piano fisso qualunque, ma studia come combinare adattività locale e riuso del piano nativo.

7.2 Problemi riscontrati

7.2.1 Complessità della topologia

Il primo problema riguarda la topologia. In Bologna non tutti gli incroci possono essere trattati come copie di uno stesso schema. Il numero di fasi, le direzioni servite, la presenza di corsie corte e la distanza fra incroci variano molto. Di conseguenza una stessa regola Max-Pressure può avere effetti diversi: in alcuni punti riduce rapidamente una coda, in altri può spostare il problema verso una corsia downstream già vicina alla saturazione.

Per questo motivo sono stati introdotti contatori di attivazione e metriche di diagnosi. I report non registrano soltanto attesa e tempo di viaggio, ma anche viaggi completati, viaggi non completati, censura, eventi di spillback, passi di blocco downstream, passi di estensione platoon e contatori interni del meta-controller. Queste misure permettono di capire se un miglioramento è reale oppure se deriva da una selezione dei soli veicoli arrivati.

7.2.2 Stalli e congestione

Un secondo problema è la propagazione della congestione. Se un incrocio manda veicoli verso una corsia downstream già piena, l'effetto locale può essere negativo anche quando la pressione a monte è alta. Le prime versioni dei meccanismi downstream e spillback erano troppo rigide: in alcuni casi non si attivavano mai, in altri diventavano così invasive da ridurre la capacità utile.

La soluzione adottata è stata separare due concetti. Lo spillback standalone, usato come scenario sperimentale, è un meccanismo sempre attivo e quindi può essere penalizzante se il fenomeno bersaglio è raro. Il ramo `safe` di `mp_super`, invece, è pensato come protezione di emergenza: usa l'informazione downstream solo quando il carico è alto e la saturazione a valle supera una soglia critica. La soglia elevata adottata nella configurazione finale mantiene questo ramo come ultima risorsa, evitando che la prudenza downstream domini il comportamento ordinario del controller.

7.2.3 Durata delle simulazioni e censura

Il terzo problema riguarda la durata delle simulazioni. Nei casi ad alto traffico Bologna può richiedere molto tempo simulato per svuotarsi dopo la fine della generazione dei veicoli.

Un cutoff troppo breve produce censura: una parte dei viaggi rimane incompleta e le metriche di viaggio vengono calcolate solo sui veicoli arrivati. Questo può alterare il confronto, perché un controller che completa meno veicoli può apparire migliore su attesa media o tempo di viaggio.

Per questa ragione le campagne esplorative hanno usato la censura come metrica di controllo, mentre la campagna finale di Bologna è stata lanciata con `-max-steps 0`, cioè senza limite anticipato. La campagna definitiva `run_0025_20260614_143342` usa tre seed e termina soltanto dopo il completamento di tutti i viaggi. In questo modo la censura è nulla anche nei casi high e il confronto non dipende più dall'esclusione dei veicoli rimasti in rete.

7.3 Preparazione della mappa e compatibilità

La rete di Bologna è stata utilizzata tramite i file presenti in `sumo_xml_files/bologna`. Durante la fase di preparazione sono stati controllati i programmi semaforici, le fasi principali e la compatibilità con TraCI. Una parte del lavoro software è consistita nel rendere il controller robusto rispetto a mappe con più logiche semaforiche: quando serve un confronto statico viene selezionato esplicitamente il `programID=0`, mentre Max-Pressure usa le fasi principali della logica disponibile.

La pipeline genera popolazioni esterne alla rete e le passa al runner tramite file YAML. In questo modo lo stesso insieme di viaggi può essere riutilizzato per tutti gli scenari, isolando l'effetto del controller. Le popolazioni sono definite da tre parametri principali: numero di veicoli, distribuzione spaziale delle route e profilo temporale di partenza. Per Bologna i livelli di domanda effettivi sono stati calibrati a 1500, 3000 e 5000 veicoli, generati tra 0 e 3600 secondi.

7.4 Analisi del programma semaforico `program0`

La baseline `fixed_program0` forza il programma semaforico 0 già presente nella mappa. Non compie decisioni online: ripete le durate e le fasi definite nel file SUMO. Su Bologna questo comportamento si è rivelato molto più competitivo di una baseline statica uniforme. Una spiegazione plausibile è che il programma nativo non assegni la stessa durata a tutti gli incroci, ma conservi configurazioni specifiche della rete. I risultati non permettono tuttavia di attribuire il vantaggio a una forma precisa di coordinamento.

La variante `fixed_tuned` è stata usata come controllo secondario: mantiene una logica statica ma rende più uniformi i verdi principali. I risultati mostrano che questa uniformazione peggiora rispetto al `program0` originale. Il piano nativo costituisce quindi un riferimento non banale e più appropriato di una temporizzazione identica per tutti gli incroci.

7.5 Limiti del Max-Pressure puro su Bologna

Il comportamento di `mp_base` su Bologna ha evidenziato tre limiti. Primo, il controller è locale e non conosce eventuali coordinamenti impliciti fra incroci. Secondo, il cambio di fase ha un costo: gialli e all-red riducono la capacità utile, soprattutto quando il traffico è leggero e le pressioni sono instabili. Terzo, la pressione misura code e downstream in modo reattivo, ma non distingue da sola fra traffico persistente, picchi temporanei e saturazione downstream.

In pratica, `mp_base` rimane una baseline fondamentale, ma non è sufficiente per Bologna. Nella campagna finale, su domanda `balanced low` l'attesa media è 406,64 secondi contro 198,65 di `fixed_program0`; in `balanced medium` è 781,01 contro 562,67. Il divario non scompare aumentando la domanda: `mp_base` è peggiore del piano nativo in tutti i nove gruppi, con incrementi dell'attesa compresi tra il 27,37% e il 102,97%.

7.5.1 Costo degli switch

Ogni switch introduce tempo perso. Su una rete regolare questo costo può essere compensato dalla migliore scelta della fase; su Bologna, invece, se il controller cambia spesso per rispondere a piccole differenze di pressione può rompere un ciclo statico già ragionevole. Per ridurre il problema sono state studiate varianti con margine di switch e varianti `lost-time-aware`, nelle quali il cambio è autorizzato solo se il vantaggio di pressione supera una stima del costo temporale.

Queste varianti hanno mostrato che il costo degli switch esiste, ma non esiste un unico margine ottimo. In alcuni regimi un margine più alto stabilizza; in altri impedisce al controller di reagire abbastanza velocemente. Questo è uno dei motivi che ha portato al meta-controller.

7.5.2 Prestazioni nel traffico leggero

Nel traffico leggero il vantaggio dell'adattività è ridotto. Le code sono piccole, molte fasi hanno pressioni simili e un cambio può costare più di quanto guadagni. In questo regime il `program0` nativo ha spesso una buona prestazione perché evita oscillazioni e assegna tempi stabili.

La scoperta è stata importante perché ha corretto un'ipotesi iniziale: non è vero che un controller dinamico debba essere sempre più veloce di uno fisso. Se il traffico non giustifica lo switch, la decisione migliore può essere non applicare Max-Pressure. Da qui nasce `mp_program0`.

7.5.3 Assenza di coordinamento esplicito

Max-Pressure è decentralizzato: ogni semaforo decide osservando il proprio intorno. Questo è un punto di forza dal punto di vista implementativo, perché non richiede un'ottimizzazione globale della rete, ma può diventare un limite in presenza di corridoi e successioni di incroci ravvicinati. Una decisione locale aggressiva può ridurre una coda e, nello stesso tempo, aumentare il carico dell'intersezione successiva.

Il progetto finale non introduce un coordinamento globale esplicito, ma affronta il problema in modo pragmatico: mantiene il piano nativo quando il carico è basso, usa Max-Pressure solo quando serve e attiva specialisti diversi in base ai segnali osservati.

7.6 Calibrazione della domanda

Per Bologna sono stati fissati tre livelli di domanda:

Tabella 7.1. Livelli di domanda usati per Bologna.

Livello	Veicoli	Inizio [s]	Fine [s]
Low	1500	0	3600
Medium	3000	0	3600
High	5000	0	3600

La scelta nasce da test esplorativi: valori più bassi non stressavano la rete, mentre valori più alti producevano rapidamente congestione difficile da interpretare con simulazioni brevi. Il livello high non rappresenta una condizione ordinaria, ma un test di stress utile per capire se i meccanismi specialistici si attivano e se la censura resta sotto controllo.

7.7 Introduzione delle distribuzioni skewed e peak

Le prime campagne usavano una domanda spazialmente bilanciata. Questo era utile per avere un confronto pulito, ma non riproduceva un aspetto tipico del traffico reale: alcune direttrici sono più cariche di altre e alcuni intervalli temporali concentrano più partenze. Sono quindi stati introdotti tre set di popolazione.

Balanced campiona le route in modo uniforme e distribuisce le partenze uniformemente nel tempo. Skewed mantiene partenze uniformi ma assegna a ciascuna route un peso proporzionale al numero di archi elevato a 1,4: le route più lunghe vengono quindi estratte più spesso e aumentano la probabilità di sovrapposizione su alcuni corridoi. Peak usa lo stesso campionamento spaziale di skewed e genera l'80% delle partenze secondo due distribuzioni beta, mantenendo uniforme il restante 20%.

Questa distinzione è cruciale per interpretare Bologna. Un controller può funzionare bene in balanced perché la pressione è distribuita, ma fallire in skewed se il carico si concentra su pochi corridoi. Al contrario, Nmin può essere utile in peak perché un minimo verde dinamico aiuta a servire ondate compatte senza restare troppo a lungo su fasi vuote.

7.8 Controller ibrido mp_program0

7.8.1 Misura del carico locale

mp_program0 è il primo controller ibrido introdotto per Bologna. La sua idea è semplice: quando il carico locale è basso, lascia lavorare program0; quando il carico supera una soglia, passa a Max-Pressure. Il controller non coincide con le formulazioni cycle-based della letteratura, ma risponde alla stessa esigenza pratica: conservare una struttura semaforica stabile quando l'adattività istantanea non è necessaria [And+18; LHO20]. Il carico è calcolato dalla domanda delle fasi:

$$L(t) = \min \left(1, \frac{\sum_p d_p(t)}{M\lambda_{ref}} \right), \quad (7.1)$$

dove $d_p(t)$ è la domanda della fase p , M è il numero complessivo di movimenti controllati dall'incrocio e λ_{ref} è il riferimento di carico. Nella configurazione usata per Bologna $\lambda_{ref} = 3,5$.

7.8.2 Passaggio tra program0 e Max-Pressure

Il passaggio non avviene con una sola soglia. Per evitare oscillazioni sono usate due soglie:

- ingresso in Max-Pressure quando $L(t) \geq 0,60$;
- ritorno a program0 quando $L(t) \leq 0,40$.

La modalità deve inoltre essere confermata per quattro passi consecutivi. Questa scelta rende il controller più stabile: una variazione istantanea della coda non basta per cambiare politica. Il risultato è un controller che preserva il vantaggio del piano statico in low e prova a recuperare reattività quando il traffico cresce.

7.8.3 Isteresi e stabilità della selezione

L'isteresi è il punto centrale di mp_program0. Senza isteresi, il carico vicino alla soglia causerebbe continui passaggi fra fisso e adattivo, con un costo di switch elevato e un

comportamento difficile da spiegare. Con due soglie, invece, una volta entrato in Max-Pressure il controller non torna subito a `program0` appena il carico scende leggermente.

La valutazione del capitolo successivo verifica questa idea sull'intera matrice sperimentale. Il risultato rilevante, anticipato qui soltanto in termini qualitativi, è che una regola ibrida semplice può rimanere competitiva anche quando il piano statico nativo è forte.

7.9 Meta-controller `mp_super`

7.9.1 Motivazione

`mp_super` nasce da una constatazione sperimentale: non esiste uno specialista Max-Pressure che vinca in tutti i regimi. In Manhattan le varianti sono vicine fra loro; in Bologna, invece, i casi high mostrano differenze marcate e nessuna estensione standalone supera stabilmente il piano nativo. Il meta-controller cerca quindi di conservare `program0` quando è sufficiente e di scegliere online una famiglia Max-Pressure coerente con il regime locale.

Le modalità disponibili sono:

- `program0`, per condizioni leggere o poco informative;
- `base`, Max-Pressure standard;
- `lta`, variante lost-time-aware;
- `nmin`, variante con minimo verde dinamico forte;
- `fair`, variante con bonus di attesa;
- `platoon`, estensione del verde per arrivi compatti;
- `safe`, protezione downstream di emergenza.

7.9.2 Carico (load)

Il carico, indicato nel codice come *load*, è calcolato come in equazione (7.1), con riferimento 3,5. Nella versione finale le soglie sono:

- ingresso dai tempi fissi ai rami MP: $L \geq 0,38$;
- uscita verso `program0`: $L < 0,28$;
- regime high: $L \geq 0,62$;
- regime Nmin forte: $L \geq 0,72$.

La separazione fra soglia di ingresso e soglia di uscita evita ritorni immediati a `program0` quando il carico cala per pochi passi.

7.9.3 Squilibrio della domanda (imbalance)

L'imbalance misura quanto la domanda è concentrata su una fase rispetto alla media:

$$I(t) = \min \left(1, \frac{\max_p d_p(t) - \bar{d}(t)}{\bar{d}(t)} \right). \quad (7.2)$$

Se $I(t) \geq 0,50$, il controller considera il nodo sbilanciato. Questo segnale è importante per distinguere una congestione distribuita da una situazione in cui una fase specifica accumula molta più domanda delle altre.

7.9.4 Squilibrio dell'attesa (wait imbalance)

Il wait imbalance usa la stessa struttura di equazione (7.2), ma applicata ai tempi di attesa accumulati per fase. Serve a catturare una forma di ingiustizia temporale: anche se la domanda istantanea non è estrema, una fase può essere stata penalizzata a lungo. La soglia finale è 0,50. Quando attesa e domanda sono entrambe sbilanciate, `mp_super` tende a selezionare LTA; quando l'attesa è sbilanciata ma la domanda non lo è, può selezionare fairness.

7.9.5 Variabilità temporale (burstiness)

La burstiness misura quanto cambia la domanda fra il passo corrente e quello precedente. Il codice combina due componenti: la variazione del totale e la variazione della distribuzione fra fasi. Il valore viene limitato in $[0, 1]$. La soglia finale è 0,10. Un valore elevato indica arrivi a ondate o cambiamenti rapidi, condizioni nelle quali Nmin può evitare di restare bloccato troppo a lungo su una fase non più dominante.

7.9.6 Rilevazione dei plotoni (platoon score)

Il platoon score controlla se sono stati osservati arrivi compatti sulla fase corrente. La versione finale usa una regola binaria coerente con lo scenario `mp_platoon_x2`: il punteggio vale 1 se l'headway rilevato è minore o uguale a 2,1 secondi, altrimenti vale 0. La soglia del super è 0,50, quindi la modalità platoon viene selezionata solo quando il rilevatore segnala davvero un arrivo compatto.

7.9.7 Saturazione downstream

Il downstream score è il massimo fra occupazione EMA e riempimento stimato delle corsie downstream servite dalla fase. Il ramo `safe` richiede downstream score almeno

0,97, carico almeno 0,72 e presenza di burstiness o wait imbalance. Quando si attiva, il controller evita fasi che manderebbero altri veicoli verso una corsia quasi saturata e applica la penalità downstream. Lo scopo non è ridurre direttamente l'attesa media, ma impedire che Max-Pressure alimenti un blocco a valle.

7.9.8 Regole di selezione delle modalità

Le regole finali sono ordinate per priorità. `safe` viene valutato per primo, ma soltanto nelle condizioni estreme descritte sopra. Se il carico è sotto la soglia associata alla modalità corrente, il controller resta o torna a `program0`. Per carichi almeno pari a 0,72, burstiness seleziona `Nmin`, attesa e domanda entrambe sbilanciate selezionano `LTA`, la sola attesa sbilanciata seleziona `fairness` e un plotone compatto può selezionare `platoon`; in assenza di questi segnali viene comunque usato `Nmin forte`.

Fra 0,62 e 0,72 valgono regole specialistiche analoghe, ma la modalità di ripiego è `base`. Nel regime intermedio possono essere scelti `LTA`, `fairness` o `platoon`; la sola burstiness non attiva `Nmin` e conduce al Max-Pressure di base. Questa distinzione è importante: `Nmin` non dipende soltanto dalla presenza di un picco, ma diventa anche la politica predefinita nel regime di carico più elevato.

La logica può essere letta come un albero di decisione scritto a mano. Non è un modello appreso: le soglie derivano dalle campagne esplorative e dall'interpretazione dei contatori. Il vantaggio è la trasparenza; il limite è che la taratura resta manuale.

7.9.9 Isteresi temporale

Oltre all'isteresi sul carico, `mp_super` usa una conferma temporale: una nuova modalità deve essere proposta per quattro passi consecutivi prima di essere adottata. Questo riduce il rumore decisionale. Nelle campagne esplorative i contatori di switch del super sono comunque elevati nei casi high, segno che la rete presenta molti regimi locali diversi. Nella campagna finale la conferma temporale, insieme alle soglie separate di ingresso e uscita, mantiene tuttavia `program0` come modalità dominante e limita gli interventi adattivi alle situazioni che superano stabilmente le soglie.

7.10 Evoluzione delle soglie di `mp_super`

L'evoluzione di `mp_super` è stata guidata dai risultati. Le prime versioni lasciavano inattivi alcuni rami. I contatori hanno quindi motivato l'aggiunta di `wait_imbalance`, `Nmin forte` e `LTA`, mentre la soglia downstream di `safe` è stata portata a 0,97 per limitarne l'uso alle condizioni prossime alla saturazione. Ogni modifica deriva così da una diagnosi osservabile, non dalla sola ricerca del risultato migliore.

8 Valutazione finale su Bologna

8.1 Protocollo sperimentale

La valutazione su Bologna verifica come i controller adattivi si comportino quando competono con un programma semaforico reale già presente nella mappa. Il confronto combina tre livelli di domanda, tre distribuzioni spaziali e temporali (balanced, skewed e peak) e tre seed. Per ogni combinazione vengono analizzati dieci scenari: `fixed_program0`, `fixed_tuned`, `mp_base`, `mp_program0`, `mp_super` e le varianti LTA, Nmin, spillback, fairness e platoon. La matrice considerata comprende quindi 270 simulazioni.

I risultati provengono dalla campagna `run_0025_20260614_143342`, eseguita con il pack `bologna_thesis_v1`, profilo di guida `human_light` e `max_steps=0`. L'assenza di un cutoff impone a ciascuna simulazione di proseguire fino al completamento dei viaggi. Tutti i casi analizzati sono terminati correttamente, con tre repliche disponibili e censura nulla.



Figura 8.1. Esempio di accumulo di veicoli in una simulazione su Bologna con distribuzione peak e domanda alta.

La figura 8.1 mostra una condizione diversa dalla griglia Manhattan: le code si concentrano su corridoi specifici, in presenza di archi corti e incroci ravvicinati. La durata non limitata delle simulazioni consente di osservare anche la fase di smaltimento della congestione e di calcolare le metriche sulla stessa popolazione completa per tutti i controller.

8.2 Risultati aggregati

La tabella 8.1 riporta, per ciascun gruppo, lo scenario con la minore attesa media fra quelli analizzati. Le deviazioni standard sono calcolate sui tre seed; le ultime due colonne misurano la variazione rispetto a `fixed_program0`. Un valore negativo indica un miglioramento.

Tabella 8.1. Miglior scenario per ciascun gruppo della campagna Bologna.

Set	Domanda	Scenario	Attesa [s]	Δ attesa	Δ viaggio
Balanced	Low	<code>mp_program0</code>	196,28 $\pm$ 8,92	-1,19%	-0,33%
Balanced	Medium	<code>mp_super</code>	333,88 $\pm$ 68,97	-40,66%	-28,32%
Balanced	High	<code>mp_super</code>	913,58 $\pm$ 44,75	-23,58%	-18,41%
Skewed	Low	<code>mp_super</code>	248,32 $\pm$ 12,15	-41,47%	-24,72%
Skewed	Medium	<code>mp_program0</code>	714,80 $\pm$ 52,30	-38,59%	-28,08%
Skewed	High	<code>mp_program0</code>	1702,46 $\pm$ 94,73	-35,55%	-26,82%
Peak	Low	<code>mp_super</code>	396,67 $\pm$ 41,44	-34,87%	-21,90%
Peak	Medium	<code>mp_super</code>	1097,53 $\pm$ 50,43	-31,72%	-22,60%
Peak	High	<code>mp_program0</code>	2167,71 $\pm$ 50,08	-32,78%	-24,17%

I controller ibridi occupano il primo posto in tutti i gruppi: `mp_super` ottiene cinque vittorie e `mp_program0` quattro. Il vantaggio sul piano nativo è limitato in balanced low, dove la differenza fra `mp_program0` e `fixed_program0` è soltanto 2,37 secondi. Negli altri otto gruppi la riduzione dell'attesa del miglior ibrido è compresa fra il 23,58% e il 41,47%.

La figura 8.2 amplia il confronto includendo `mp_base`. Il grafico usa la variazione percentuale rispetto al piano nativo, così da rendere confrontabili gruppi con tempi assoluti molto diversi.

Il risultato separa nettamente due comportamenti. `mp_base` aumenta l'attesa in tutti i gruppi, dal 27,37% al 102,97%. Al contrario, `mp_program0` migliora il piano nativo in tutti i gruppi, mentre `mp_super` lo migliora in otto casi su nove e rimane vicino al fixed in balanced low. Mediando le variazioni percentuali sui nove gruppi, `mp_program0` ottiene -28,84% e `mp_super` -30,27%.

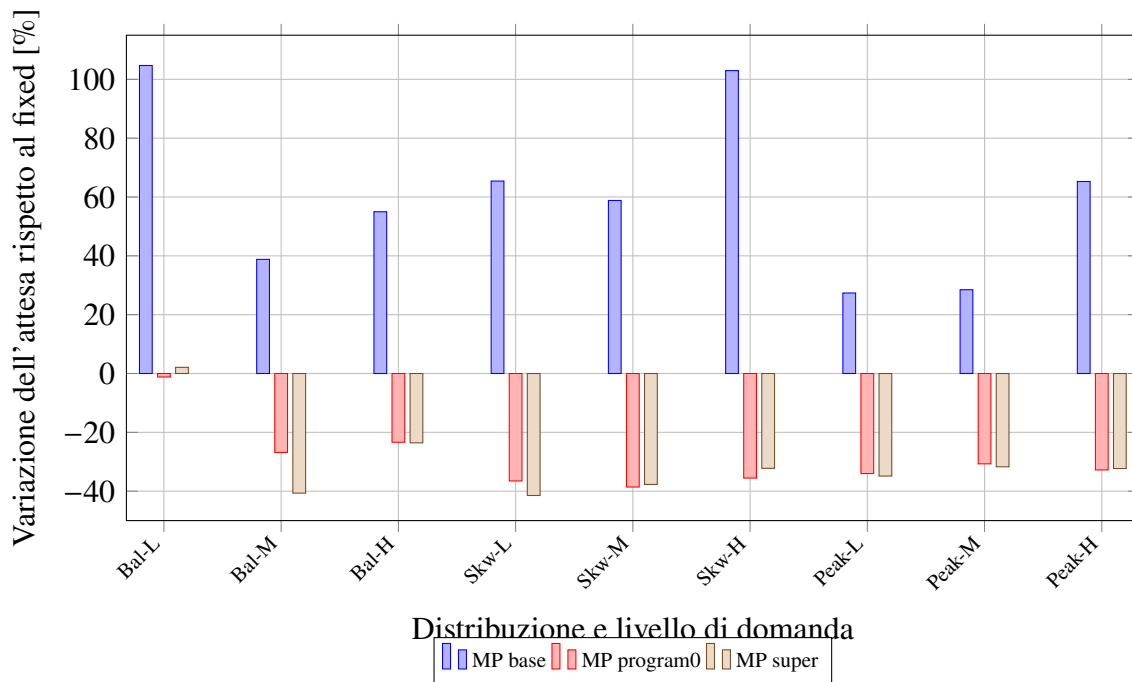


Figura 8.2. Variazione dell'attesa media rispetto a *fixed_program0*; valori negativi indicano un miglioramento.

8.3 Completezza e variabilità

La censura nulla risolve il principale limite delle campagne esplorative. Ogni scenario completa la popolazione pianificata, quindi attesa, tempo di viaggio e time loss sono calcolati sugli stessi veicoli. Il miglior controller per attesa riduce anche il tempo medio di viaggio in tutti i gruppi. Il percentile 95 dell'attesa migliora dal 3,46% in balanced low fino al 68,91% in skewed low: il vantaggio non deriva quindi dal sacrificio della coda lunga.

Le deviazioni standard della tabella 8.1 mostrano tuttavia che la classifica fra i due ibridi non è sempre stabile. In balanced high le loro medie differiscono di soli 2,53 secondi; nei casi peak medium e peak high l'ordinamento cambia fra i seed. Con tre repliche è quindi corretto descrivere *mp_program0* e *mp_super* come soluzioni complementari, senza attribuire valore generale a differenze nominali molto piccole.

8.4 Comportamento delle varianti specialistiche

Le estensioni standalone non ottengono vittorie su Bologna. Fairness è la variante Max-Pressure pura con la minore attesa in tutti i nove gruppi, ma rimane sempre peggiore di *fixed_program0*. LTA e platoon si mantengono generalmente vicini a *mp_base*; il profilo

Nmin forte risulta troppo aggressivo quando viene applicato come politica continua.

La campagna finale chiarisce anche il comportamento dello spillback. Il meccanismo si attiva in tutti i gruppi: gli eventi medi di blocco passano da 5 in balanced low a circa 2000 nei casi skewed high e peak high. L'attivazione non produce però un vantaggio, perché l'esclusione rigida di un'intera fase può sottrarre capacità anche quando soltanto uno dei suoi movimenti conduce a una corsia saturata. Lo spillback non è quindi inattivo; è la sua applicazione continua a risultare troppo penalizzante. Anche *fixed_tuned* è sempre peggiore del programma nativo, confermando che uniformare a 30 secondi i verdi principali elimina informazioni utili presenti nella mappa.

8.5 Uso delle modalità di *mp_super*

Il comportamento del *super* è interpretabile perché ogni aggiornamento di un semaforo viene associato a una modalità. Si definisce qui *passo-modalità* la coppia formata da un incrocio controllato e da un passo della simulazione; il conteggio è quindi aggregato sia nel tempo sia sui semafori. La figura 8.3 mostra la quota di passi-modalità in cui il controller abbandona *program0*.

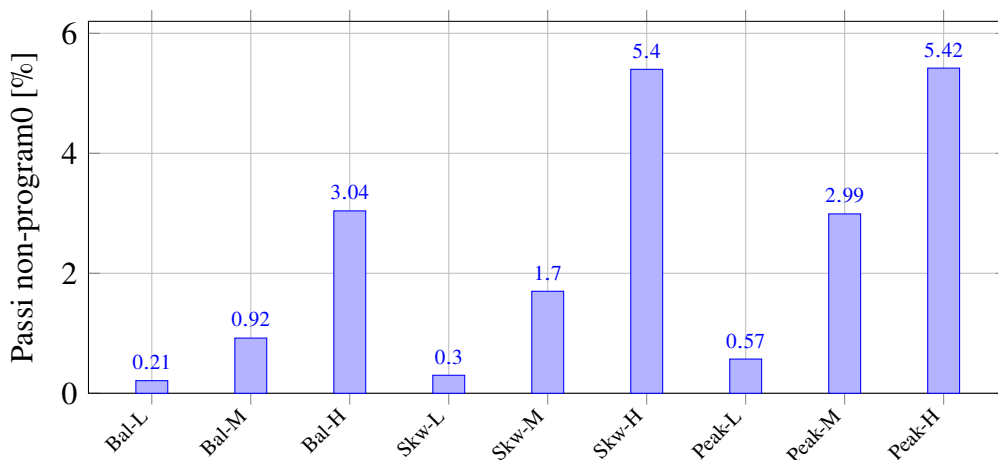


Figura 8.3. Quota di passi-modalità in cui *mp_super* usa una modalità diversa da *program0*.

program0 occupa fra il 94,58% e il 99,79% dei passi-modalità. La quota adattiva cresce con la domanda e con la concentrazione del traffico: rimane sotto lo 0,6% nei casi low e supera il 5% in skewed high e peak high. Fra i rami specialistici, LTA è il più usato e raggiunge circa il 2,4%; Nmin arriva all'1,25%, mentre fairness, platoon e safe restano residuali. In particolare safe non supera lo 0,76%, coerentemente con il suo ruolo di protezione estrema.

Questi valori mostrano che *mp_super* non sostituisce stabilmente il piano nativo. Opera piuttosto come uno strato correttivo: osserva carico, imbalance, wait imbalance, burstiness,

plotoni e saturazione downstream, quindi interviene localmente per periodi brevi. Il vantaggio nei casi medium e high indica che anche una quota limitata di decisioni adattive può modificare in modo sostanziale l'evoluzione della congestione.

8.6 Discussione dei risultati

La valutazione su Bologna porta a una conclusione diversa da quella ottenuta su Manhattan. Nella griglia sintetica il piano fisso usa durate uniformi e offset nulli, mentre Max-Pressure riduce direttamente i verdi inutili. Sulla rete reale, invece, `fixed_program0` contiene durate e sequenze specifiche dei singoli incroci; sostituirlo continuamente con decisioni locali peggiora le prestazioni osservate.

I risultati sostengono quindi l'ibridazione, non la sostituzione completa del piano nativo. `mp_program0` è semplice e particolarmente competitivo nei casi high skewed e peak. `mp_super` vince più gruppi in media, soprattutto nei regimi medium e nei casi low non uniformi, ma non domina ogni seed né ogni distribuzione. Il risultato più solido è comune ai due controller: il piano nativo rimane la modalità predefinita e Max-Pressure interviene soltanto quando i segnali locali giustificano il costo del cambio.

8.7 Limiti della valutazione

La campagna elimina la censura e usa popolazioni appaiate, ma conserva alcuni limiti. Tre seed consentono di osservare la variabilità, non di stimare con precisione differenze molto piccole. Bologna è inoltre una sola rete reale e le popolazioni sono generate sinteticamente: balanced, skewed e peak riproducono regimi diversi, ma non derivano da conteggi osservati sul campo.

Le soglie di `mp_super` sono interpretabili, ma sono state calibrate manualmente attraverso campagne sulla stessa mappa; resta quindi un rischio di adattamento eccessivo a Bologna. Infine, i controller mantengono una logica locale e non introducono coordinamento esplicito fra incroci adiacenti. Questi limiti impediscono di presentare `mp_super` come vincitore universale, ma non riducono l'evidenza a favore dell'approccio ibrido.

9 Conclusioni

9.1 Sintesi del lavoro

La tesi ha progettato, implementato e valutato una piattaforma per il controllo semaforico adattivo basato su Max-Pressure. Il principio teorico della pressione è stato trasformato in un controller TraCI per SUMO e inserito in una pipeline sperimentale riproducibile, capace di generare popolazioni appaiate, eseguire campagne batch e calcolare attesa, tempo di viaggio, time loss, tasso di completamento e censura.

La valutazione è stata articolata in due fasi. Manhattan 8×8 ha fornito un ambiente regolare nel quale isolare il comportamento del Max-Pressure e delle singole estensioni. Bologna ha introdotto una topologia reale, domanda non uniforme e un programma semaforico nativo competitivo. Il passaggio fra le due mappe ha mostrato che l'efficacia di una politica non dipende soltanto dal criterio di pressione, ma anche dal costo degli switch, dalla distribuzione del traffico e dalle temporizzazioni specifiche del piano semaforico disponibile.

9.2 Risultati principali

I risultati principali sono cinque.

1. Su Manhattan, le varianti Max-Pressure battono nettamente `fixed_program0`: il miglior scenario riduce l'attesa del 64,26% in low, del 60,09% in medium e del 53,05% in high, con censura nulla.
2. Le estensioni specialistiche non sono automaticamente vantaggiose. Alcune migliorano in regimi specifici, altre rimangono inattive oppure introducono un costo superiore al beneficio.
3. Su Bologna, il Max-Pressure puro non sostituisce efficacemente il piano nativo. `mp_base` aumenta l'attesa rispetto a `fixed_program0` in tutti i nove gruppi, con differenze comprese fra il 27,37% e il 102,97%.
4. I controller ibridi occupano il primo posto in tutti i gruppi di Bologna. Il miglior ibrido riduce l'attesa rispetto al fixed dall'1,19% in balanced low fino al 41,47% in skewed low; il tempo di viaggio e il percentile 95 migliorano nella stessa direzione.
5. `mp_super` vince cinque gruppi e `mp_program0` quattro. Il super mantiene `program0` per oltre il 94% dei passi-modalità e usa Max-Pressure come intervento locale breve.

Non emerge quindi un singolo controller dominante in ogni seed, ma una chiara evidenza a favore dell'ibridazione.

9.3 Risposta agli obiettivi della tesi

Il primo obiettivo era implementare un controller Max-Pressure funzionante e valutabile. L'obiettivo è stato raggiunto: il controller base, le estensioni e le logiche ibride sono integrati nella stessa interfaccia e producono metriche confrontabili.

Il secondo obiettivo era costruire una metodologia sperimentale riproducibile. Le campagne conservano configurazione risolta, popolazioni, seed, output e report automatici. Il calcolo esplicito della censura ha permesso di individuare campagne iniziali non confrontabili e di progettare la valutazione finale senza cutoff, nella quale tutti i viaggi vengono completati.

Il terzo obiettivo era valutare il comportamento su reti differenti. Manhattan ha mostrato il vantaggio del Max-Pressure in una rete regolare; Bologna ne ha evidenziato i limiti quando esiste un piano statico forte. La risposta complessiva non è quindi una classifica universale: Max-Pressure è efficace, ma nelle reti reali può essere preferibile integrarlo con il piano esistente e attivarlo soltanto nei regimi che giustificano il costo del cambiamento.

9.4 Limiti

La campagna finale Bologna usa tre seed. Questo numero è sufficiente per mostrare che alcune differenze cambiano segno fra le repliche, ma non per attribuire significatività statistica a distacchi ridotti. I risultati riguardano inoltre due mappe, una sintetica e una reale, e non possono essere trasferiti automaticamente ad altre topologie.

Le popolazioni di Bologna sono generate dalla pipeline e non da misure di traffico osservate. Le distribuzioni balanced, skewed e peak ampliano i regimi testati, ma rimangono modelli controllati. Le soglie di `mp_super` sono state calibrate manualmente sulla stessa mappa e potrebbero quindi riflettere caratteristiche specifiche di Bologna. Infine, il controller resta locale e non coordina esplicitamente incroci adiacenti.

9.5 Sviluppi futuri

Un primo sviluppo consiste nel validare i controller su ulteriori mappe e su un numero maggiore di seed, separando chiaramente i casi usati per calibrare le soglie da quelli destinati alla valutazione. L'impiego di conteggi di traffico reali permetterebbe inoltre di costruire popolazioni più aderenti alla domanda osservata.

Un secondo sviluppo riguarda la selezione delle modalità. Le soglie del super potrebbero essere ottimizzate automaticamente con grid search o ottimizzazione bayesiana, mantenendo un insieme di validazione indipendente. In alternativa, un decision tree addestrato sui log potrebbe apprendere regole interpretabili da confrontare con quelle manuali.

Un terzo sviluppo è l'introduzione di forme leggere di coordinamento fra incroci adiacenti o di indicatori regionali, coerentemente con approcci recenti come Smoothing-MP e N-MP [XBL24; LG24]. Infine, il meccanismo di spillback potrebbe essere reso meno rigido, penalizzando i singoli movimenti invece di escludere un'intera fase quando una sola uscita è satura.

A Configurazioni sperimentali

Questa appendice raccoglie il materiale tecnico necessario per replicare gli esperimenti, senza interrompere la lettura dei capitoli principali. Le configurazioni complete, i log e le tabelle generate automaticamente rimangono nel repository del progetto.

A.1 Configurazioni delle campagne

La campagna Manhattan usa un sottoinsieme rappresentativo: base, LTA 0,60, Nmin 0,80/2, downstream 0,4, spillback 90/80, fairness 5/20, platoon x4, margine relativo 0,05 e `fixed_program0`. La campagna Bologna finale usa invece `bologna_thesis_v1`: base, `mp_program0`, `mp_super`, LTA 0,60, Nmin forte 1,20/4, spillback 90/80, fairness 5/20 e platoon x2, più `fixed_program0` e `fixed_tuned`.

Tabella A.1. Sintesi delle campagne sperimentali principali.

Campagna	Configurazione
Manhattan	Mappa <code>manhattan8x8_100pc</code> ; domande low, medium e high; 5 seed; nessun cutoff anticipato; baseline <code>fixed_program0</code> ; scenario <code>pack tuning_matrix_v2</code> .
Bologna	Mappa bologna; domande low, medium e high; popolazioni balanced, skewed e peak; 3 seed nella campagna finale; nessun cutoff anticipato; baseline <code>fixed_program0</code> ; scenario <code>pack bologna_thesis_v1</code> .

Le soglie principali di `mp_super` sono: riferimento di carico 3,5, ingresso nei rami Max-Pressure a 0,38, ritorno a `program0` sotto 0,28, regime high a 0,62, ramo Nmin forte a 0,72, imbalance e wait imbalance a 0,50, burstiness a 0,10, safe downstream a 0,97 e conferma della modalità per quattro passi consecutivi.

A.2 Output e risultati completi

Le tabelle complete non sono riportate integralmente nel testo per non appesantire la tesi. Per ogni campagna, la pipeline genera automaticamente i file `table.txt`, `summary_by_group.csv`, `summary_vs_base.csv` e `winners.txt`. I risultati Manhattan usati nel Capitolo 6 si trovano in `logs/ablation/runs/run_0023_20260612_131724`. I risultati Bologna usati nel Capitolo 8 provengono dalla campagna finale `logs/ablation/runs/run_0025_20260614_143342`.

A.3 Struttura essenziale del software

Il repository è organizzato intorno a pochi file principali. `runner.py` esegue una singola simulazione SUMO, costruisce il controller scelto e raccoglie le metriche. `src/controllers/max_pressure.py` contiene Max-Pressure, le estensioni specialistiche, `mp_program0` e `mp_super`. `generate_population.py` genera le popolazioni, incluse le distribuzioni `balanced`, `skewed` e `peak`. `utils/run_ablation.py` definisce gli scenario pack, esegue le campagne batch e produce i report. Infine, la cartella `tests/` contiene i test automatici usati per controllare scenari, popolazioni e logiche del meta-controller.

Riferimenti bibliografici

- [And+18] Leah Anderson et al. «Stability and Implementation of a Cycle-Based Max Pressure Controller for Signalized Traffic Networks». In: *Networks and Heterogeneous Media* 13.2 (2018), pp. 241–260. DOI: 10.3934/nhm.2018011.
- [Beh+11] Michael Behrisch et al. «SUMO – Simulation of Urban MObility: An Overview». In: *Proceedings of the Third International Conference on Advances in System Simulation*. 2011, pp. 63–68. URL: https://sumo.dlr.de/pdf/simul_2011_3_40_50150.pdf (visitato il 13/06/2026).
- [CF12] Burak Cesme e Peter G. Furth. «Multiheadway Gap-Out Logic for Actuated Control on Multilane Approaches». In: *Transportation Research Record* 2311.1 (2012), pp. 117–123. DOI: 10.3141/2311-11.
- [Ecl26a] Eclipse SUMO Project. *SUMO Documentation*. 2026. URL: <https://sumo.dlr.de/docs/> (visitato il 13/06/2026).
- [Ecl26b] Eclipse SUMO Project. *TraCI Documentation*. 2026. URL: <https://sumo.dlr.de/docs/TraCI.html> (visitato il 13/06/2026).
- [Gar83] Nathan H. Gartner. «OPAC: A Demand-Responsive Strategy for Traffic Signal Control». In: *Transportation Research Record* 906 (1983), pp. 75–81.
- [Gre+14] Jean Gregoire et al. «Back-Pressure Traffic Signal Control with Unknown Routing Rates». In: *Proceedings of the 19th IFAC World Congress*. 2014, pp. 11332–11337. URL: <https://arxiv.org/abs/1401.3357> (visitato il 17/06/2026).
- [Gre+15] Julien Gregoire et al. «Capacity-Aware Backpressure Traffic Signal Control». In: *IEEE Transactions on Control of Network Systems* 2.2 (2015), pp. 164–173. DOI: 10.1109/TCNS.2014.2378871.
- [Kou+14] Anastasios Kouvelas et al. «Maximum Pressure Controller for Stabilizing Queues in Signalized Arterial Networks». In: *Transportation Research Record* 2421.1 (2014), pp. 133–141. DOI: 10.3141/2421-15.
- [Le+15] Tien Mai Le et al. «Decentralized Signal Control for Urban Road Networks». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 58 (2015), pp. 431–450. DOI: 10.1016/j.trc.2014.11.009.
- [Lev23] Michael W. Levin. «Max-Pressure Traffic Signal Timing: A Summary of Methodological and Experimental Results». In: *Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems* 149.4 (2023), p. 03123001. DOI: 10.1061/JTEPBS.TEENG-7578.

- [LHO20] Michael W. Levin, Jeffrey Hu e Michael Odell. «Max-Pressure Signal Control with Cyclical Phase Structure». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 120 (2020), p. 102828. doi: 10.1016/j.trc.2020.102828.
- [LJ19] Li Li e Saif Eddin Jabari. «Position Weighted Backpressure Intersection Control for Urban Networks». In: *Transportation Research Part B: Methodological* 128 (2019), pp. 435–461. doi: 10.1016/j.trb.2019.08.005.
- [LG22] Hao Liu e Vikash V. Gayah. «A Novel Max Pressure Algorithm Based on Traffic Delay». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 143 (2022), p. 103803. doi: 10.1016/j.trc.2022.103803.
- [LG24] Hao Liu e Vikash V. Gayah. «N-MP: A Network-State-Based Max Pressure Algorithm Incorporating Regional Perimeter Control». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 168 (2024), p. 104725. doi: 10.1016/j.trc.2024.104725.
- [MUH20] Pablo Mercader, Wajdi Uwayid e Jack Haddad. «Max-Pressure Traffic Controller Based on Travel Times: An Experimental Analysis». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 110 (2020), pp. 275–290. doi: 10.1016/j.trc.2019.10.002.
- [Noa+21] Mohammad Noaeen et al. «Real-Time Decentralized Traffic Signal Control for Congested Urban Networks Considering Queue Spillbacks». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 133 (2021), p. 103407. doi: 10.1016/j.trc.2021.103407.
- [RB91] Dennis I. Robertson e Robert D. Bretherton. «Optimizing Networks of Traffic Signals in Real Time: The SCOOT Method». In: *IEEE Transactions on Vehicular Technology* 40.1 (1991), pp. 11–15.
- [SY18] Xiaolei Sun e Yafeng Yin. «A Simulation Study on Max Pressure Control of Signalized Intersections». In: *Transportation Research Record* 2672.18 (2018), pp. 117–127. doi: 10.1177/0361198118786840.
- [TE92] Leandros Tassiulas e Anthony Ephremides. «Stability Properties of Constrained Queueing Systems and Scheduling Policies for Maximum Throughput in Multihop Radio Networks». In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 37.12 (1992), pp. 1936–1948. doi: 10.1109/9.182479.
- [Var13] Pravin Varaiya. «Max Pressure Control of a Network of Signalized Intersections». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 36 (2013), pp. 177–195. doi: 10.1016/j.trc.2013.08.014.

- [Wan+22] Xu Wang et al. «Learning the Max Pressure Control for Urban Traffic Networks Considering the Phase Switching Loss». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 140 (2022), p. 103670. DOI: 10.1016/j.trc.2022.103670.
- [Weg+08] Axel Wegener et al. «TraCI: An Interface for Coupling Road Traffic and Network Simulators». In: *Proceedings of the 11th Communications and Networking Simulation Symposium*. 2008, pp. 155–163. DOI: 10.1145/1400713.1400740.
- [Won+12] Tichakorn Wongpiromsarn et al. «Distributed Traffic Signal Control for Maximum Network Throughput». In: *Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems*. 2012, pp. 588–595. DOI: 10.1109/ITSC.2012.6338817.
- [WLG18] Xiaoguang Wu, Henry X. Liu e Douglas Gettman. «Delay-Based Traffic Signal Control for Throughput Optimality and Fairness at an Isolated Intersection». In: *IEEE Transactions on Vehicular Technology* 67.2 (2018), pp. 896–909. DOI: 10.1109/TVT.2017.2760820.
- [XBL24] Te Xu, Simanta Barman e Michael W. Levin. «Smoothing-MP: A Novel Max-Pressure Signal Control Considering Signal Coordination to Smooth Traffic in Urban Networks». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 166 (2024), p. 104760. DOI: 10.1016/j.trc.2024.104760.